

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

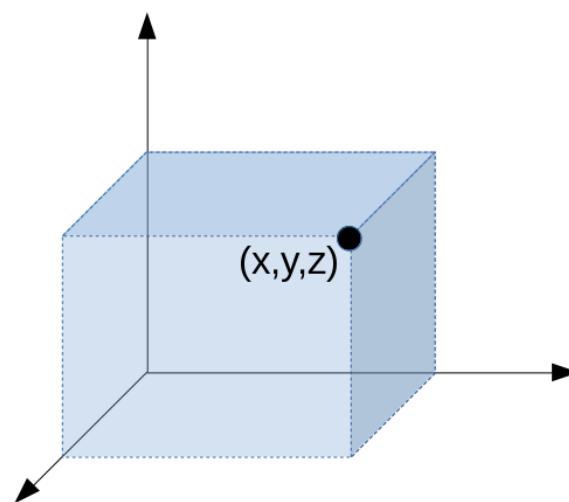
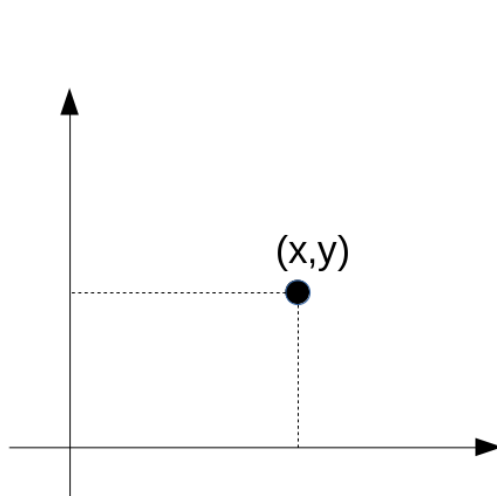
Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Vetores no Espaço Euclidiano

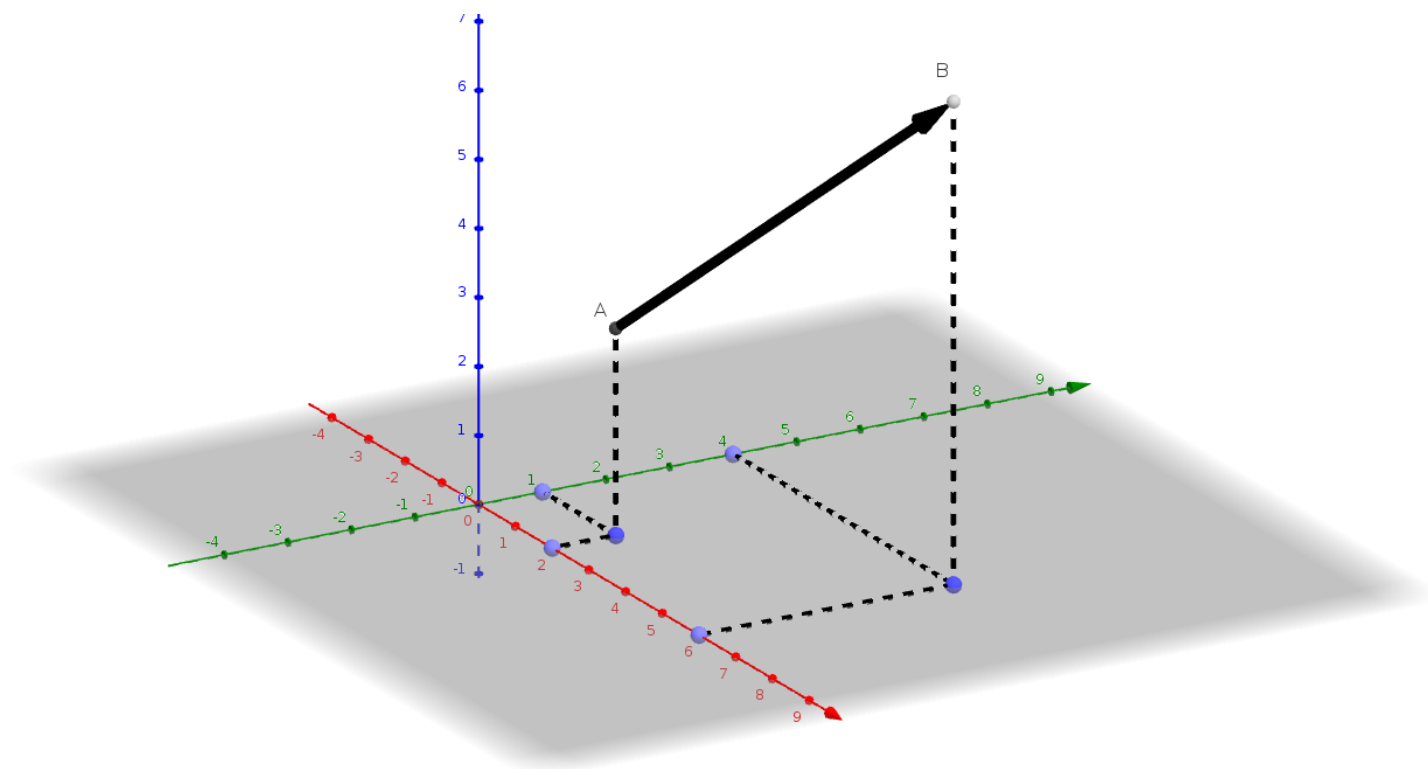
Definição: Consideramos como conjunto dos pontos do **espaço euclidiano V2** o conjunto dos pontos do espaço bidimensional, ou seja, pontos do $\mathbb{R}^2$.

Definição: Consideramos como conjunto dos pontos do **espaço euclidiano V3** o conjunto dos pontos do espaço tridimensional, ou seja, pontos do $\mathbb{R}^3$.



Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Consideramos **segmento orientado** num espaço euclidiano o segmento AB , com origem no ponto A e extremidade no ponto B .



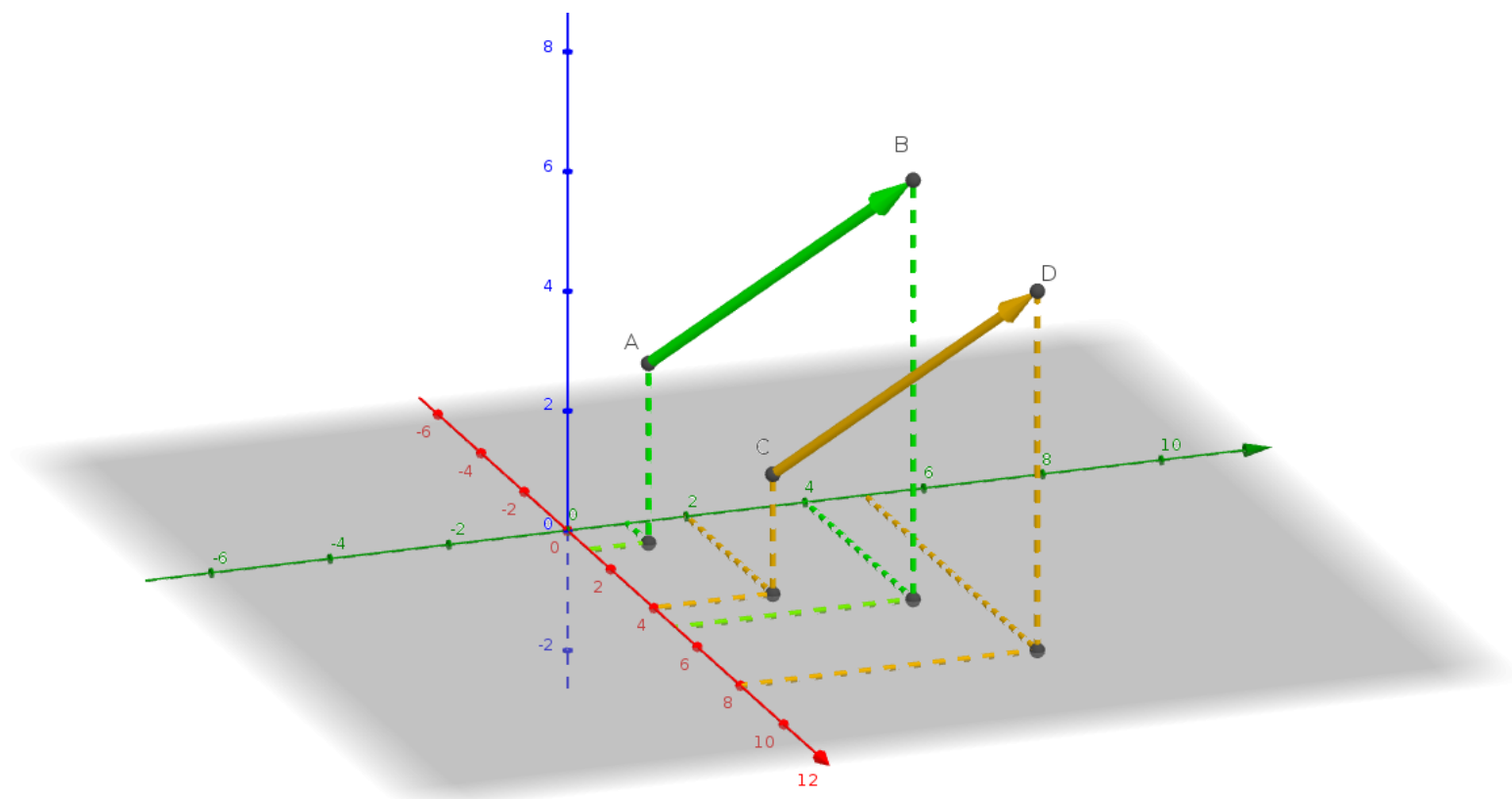
Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Dados pontos $A = (A_x, A_y, A_z)$, $B = (B_x, B_y, B_z)$, $C = (C_x, C_y, C_z)$ e $D = (D_x, D_y, D_z)$, dizemos que os segmentos orientados AB e CD são ditos **equivalentes** se

$$B_x - A_x = D_x - C_x$$

$$B_y - A_y = D_y - C_y$$

$$B_z - A_z = D_z - C_z$$



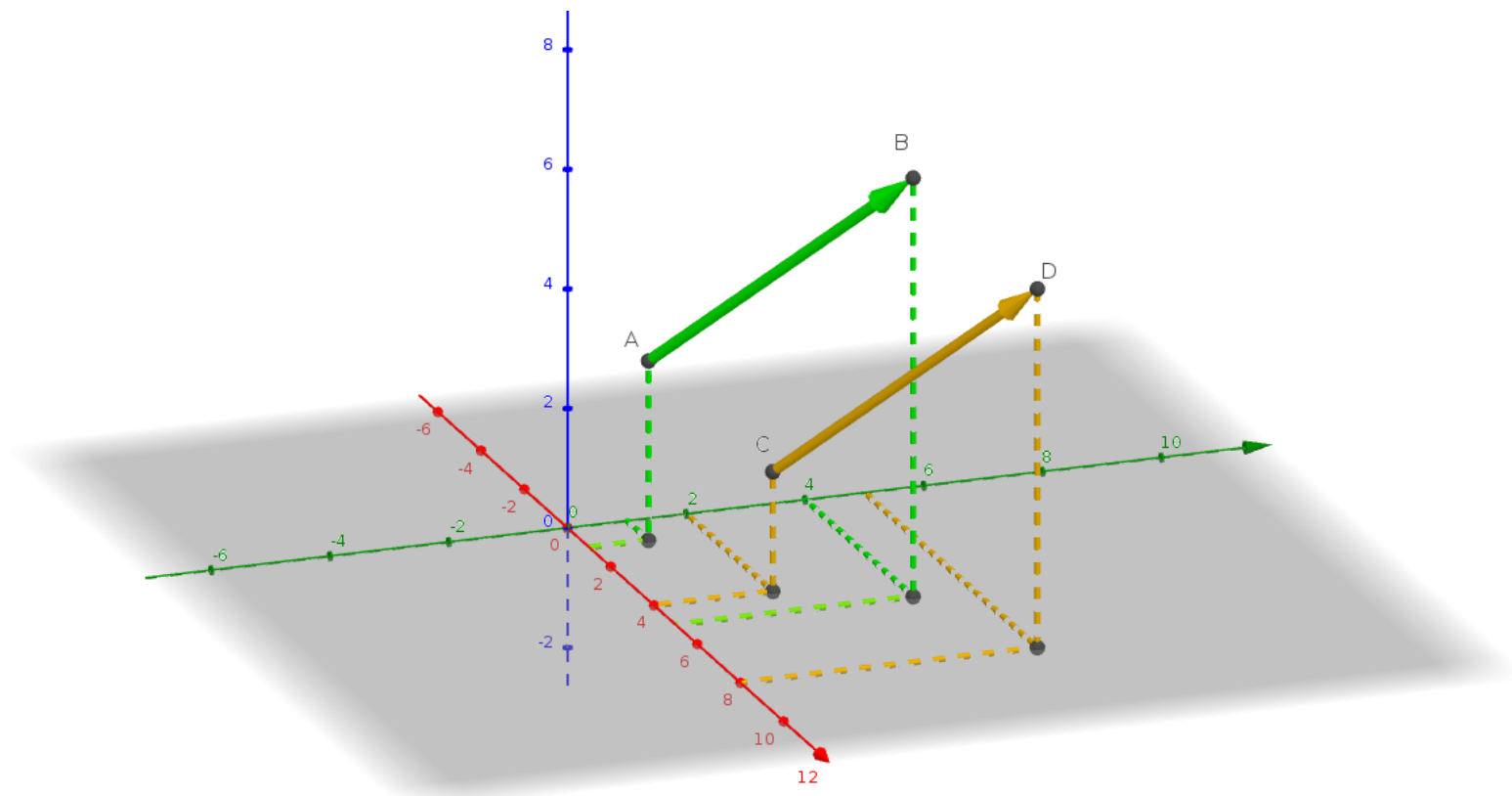
Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Dados $A = (1, 1, 3)$, $B = (5, 4, 7)$, $C = (4, 2, 2)$ e $D = (8, 5, 6)$, os segmentos orientados AB e CD são equivalentes. De fato, temos

$$B_x - A_x = D_x - C_x = 4$$

$$B_y - A_y = D_y - C_y = 3$$

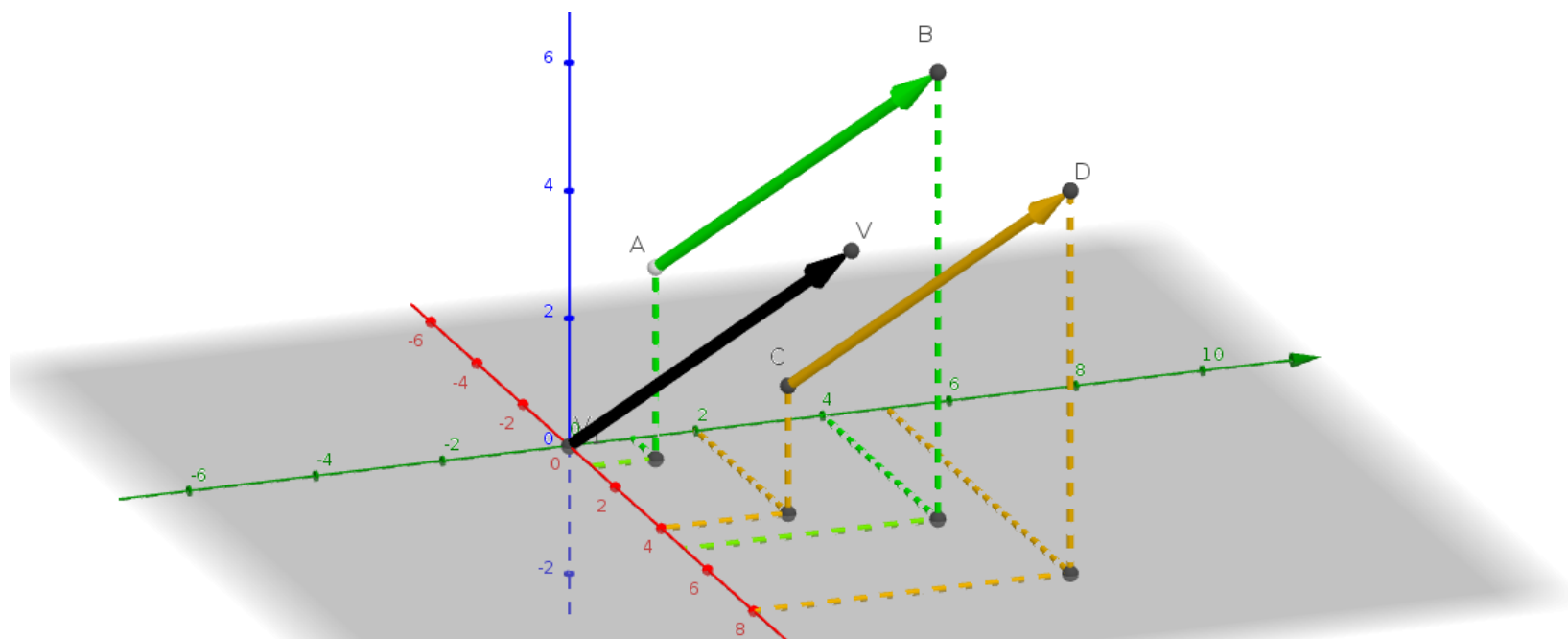
$$B_z - A_z = D_z - C_z = 4$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Cada conjunto de segmentos orientados equivalentes entre si define o que chamamos de **classe** de segmentos orientados equivalentes

Definição: Cada classe de segmentos orientados será chamada **vetor** e cada vetor **v** pode ser representados por quaisquer dos segmentos orientados da classe que o define.



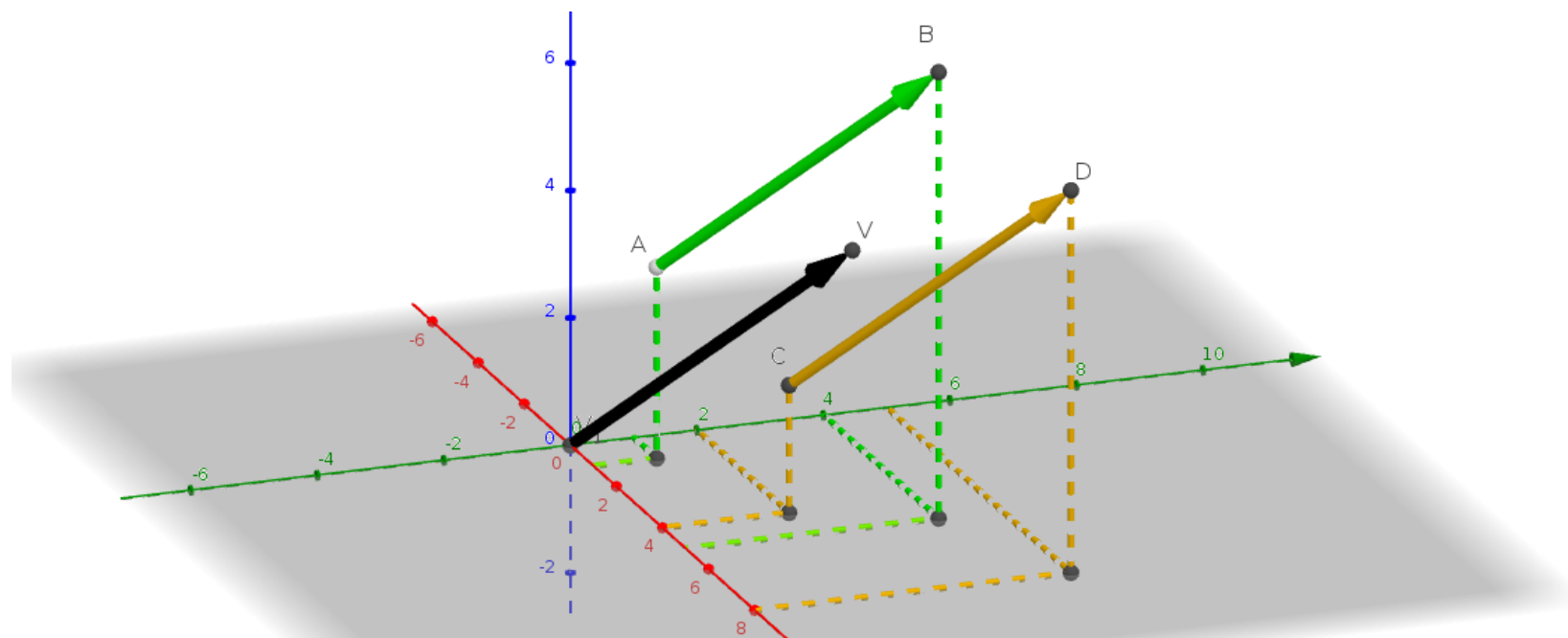
Indicamos a classe dos segmentos orientados equivalentes a AB por $\overrightarrow{AB}$. Para indicar que os segmentos AB e CD estão na mesma classe, escrevemos

$$v = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Observe que, por definição, um vetor não tem lugar no espaço, não representa um objeto, mas uma grandeza que tem **direção**, **sentido** e **módulo**.

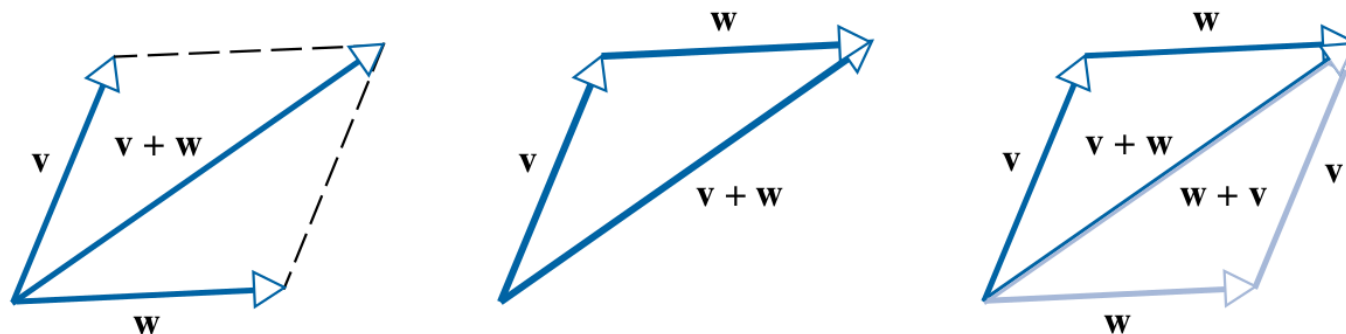
Geometricamente, um vetor pode ser representado com origem em qualquer ponto do espaço. Usualmente, um vetor é representado com origem no ponto $O = (0, 0, 0)$ do espaço.



Observação: Note que o segmento orientado AA define um vetor sem módulo, que chamamos **vetor nulo**.

Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Se v e w forem vetores posicionados de forma que o ponto inicial de w coincide com o ponto terminal de v , então o vetor soma $v + w$ é o vetor que, ao ser posicionado com ponto mesmo ponto inicial de v , tem mesmo ponto terminal de w .



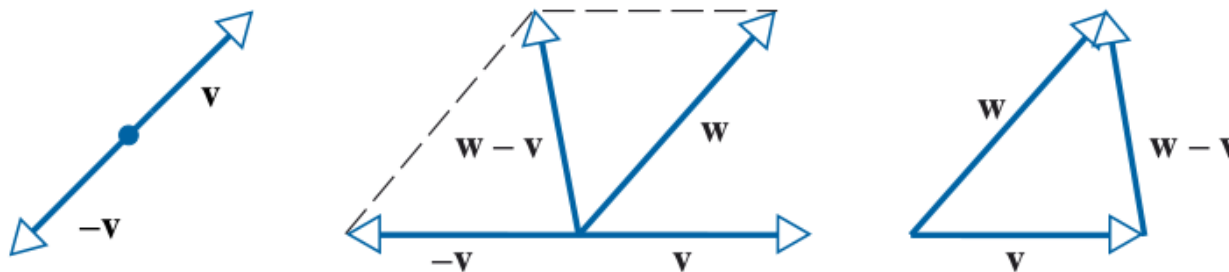
Note que, por definição, a soma de vetores é comutativa, ou seja

$$v + w = w + v$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: O **inverso**, ou negativo, de um vetor v , denotado por $-v$, é o vetor que tem o mesmo comprimento e direção de v , mas com sentido oposto. O vetor **diferença** de v com w , denotado por $w - v$, é definido como sendo a soma

$$w - v = w + (-v)$$

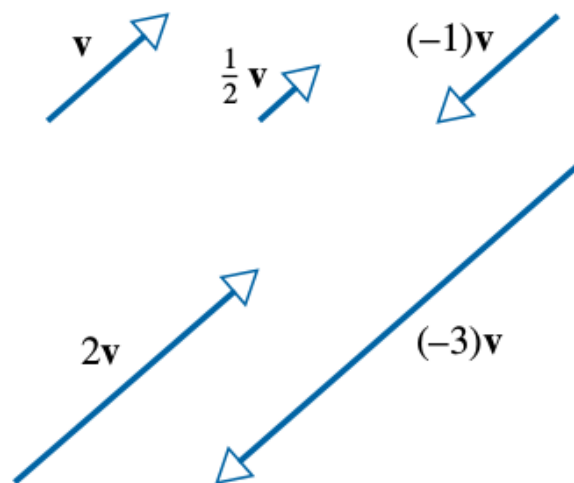


Nesse caso não vale a comutatividade, ou seja, geralmente,

$$w - v \neq v - w$$

Vetores no Espaço Euclidiano

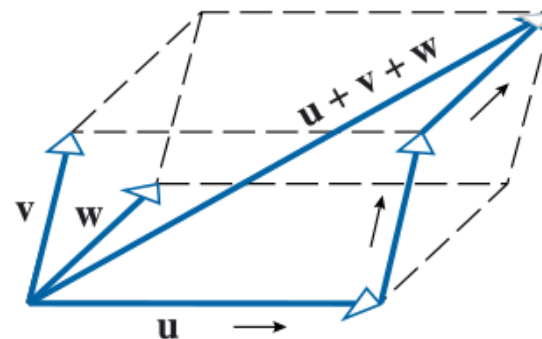
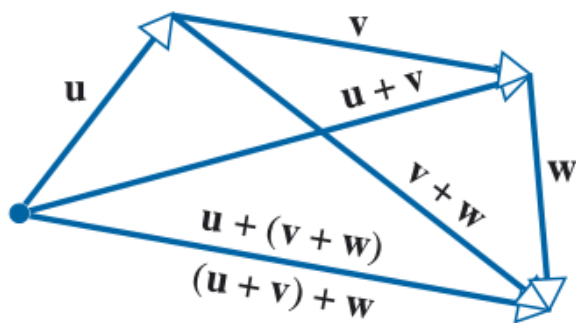
Multiplicação por escalar Se $\mathbf{v}$ for um vetor não nulo do espaço bi ou tridimensional e k , um escalar não nulo, então o **múltiplo escalar** de $\mathbf{v}$ por k , denotado por $k\mathbf{v}$, é o vetor de mesma direção do que $\mathbf{v}$, mas cujo comprimento é $|k|$ vezes o comprimento de $\mathbf{v}$ e cujo sentido é o mesmo que o de $\mathbf{v}$ se k for positivo e o oposto do de $\mathbf{v}$ se k for negativo. Se $k = 0$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, então definimos $k\mathbf{v}$ como sendo $\mathbf{0}$.



Vetores no Espaço Euclidiano

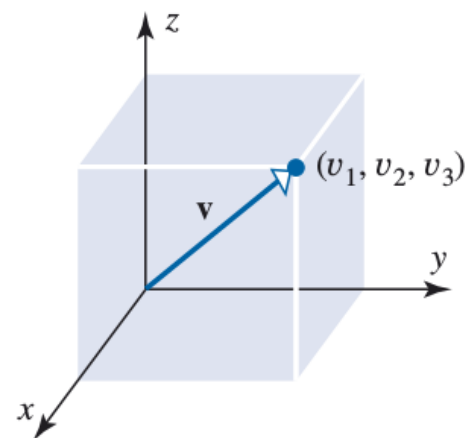
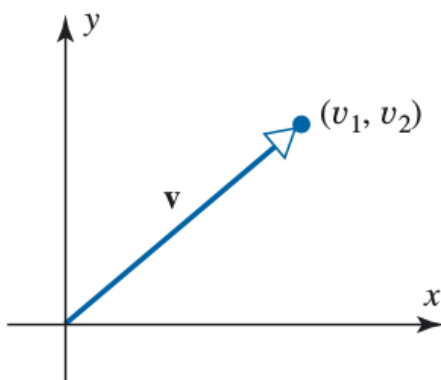
A adição vetorial satisfaz a lei da **associatividade da adição vetorial**, que significa que quando somamos três vetores, digamos, u , v e w , tanto faz quais dos dois somamos primeiro, ou seja, temos

$$u + (v + w) = (u + v) + w$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Se um vetor $\mathbf{v}$ qualquer do espaço bi ou tridimensional for posicionado com seu ponto inicial na origem de um sistema de coordenadas retangulares, então o vetor estará completamente determinado pelas coordenadas de seu ponto final (Figura 3.1.10). Dizemos que essas coordenadas são os **componentes** de $\mathbf{v}$ em relação ao sistema de coordenadas. Escrevemos $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ para denotar um vetor $\mathbf{v}$ do espaço bidimensional de componentes (v_1, v_2) e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ para denotar um vetor $\mathbf{v}$ do espaço tridimensional de componentes (v_1, v_2, v_3) .

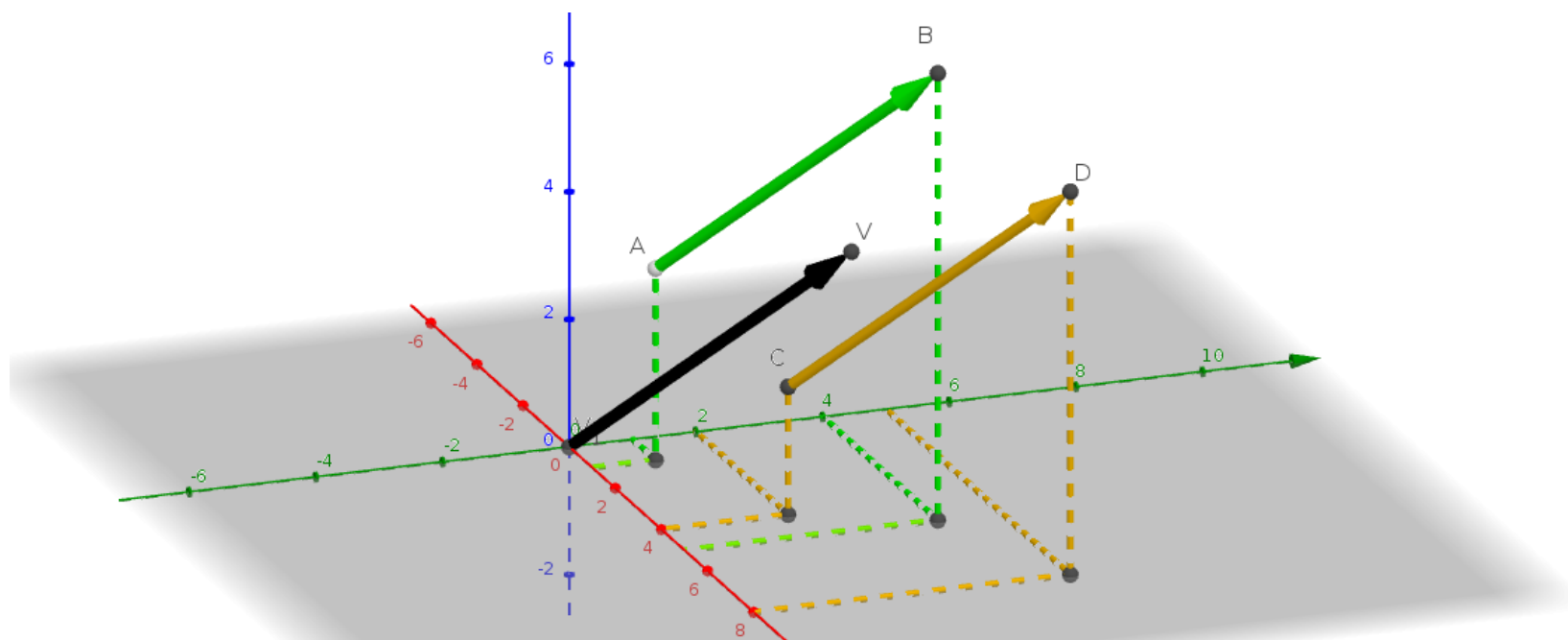


► **Figura 3.1.10**

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Considerando os pontos $A = (1, 1, 3)$ e $B = (5, 4, 7)$, os componentes do vetor $v = \overrightarrow{AB}$ são dados por

$$v = \overrightarrow{AB} = (5 - 1, 4 - 1, 7 - 3) = (4, 3, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 3 Se $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ são vetores em R^n e se k é um escalar qualquer, definimos

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_n + w_n) \quad (10)$$

$$k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n) \quad (11)$$

$$-\mathbf{v} = (-v_1, -v_2, \dots, -v_n) \quad (12)$$

$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = \mathbf{w} + (-\mathbf{v}) = (w_1 - v_1, w_2 - v_2, \dots, w_n - v_n) \quad (13)$$

TEOREMA 3.1.1 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são vetores em R^n e se k e m são escalares, então:

- (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
- (c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- (d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- (e) $k(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = k\mathbf{v} + k\mathbf{w}$
- (f) $(k + m)\mathbf{v} = k\mathbf{v} + m\mathbf{v}$
- (g) $k(m\mathbf{u}) = (km)\mathbf{u}$
- (h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 4 Dizemos que um vetor $\mathbf{w}$ em R^n é uma **combinação linear** dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ em R^n se $\mathbf{w}$ puder ser expresso na forma

$$\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r \quad (14)$$

em que $k_1, k_2, \dots, k_r$ são escalares. Esses escalares são denominados **coeficientes** da combinação linear. No caso em que $r = 1$, a Fórmula (14) se torna $\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1$, de modo uma combinação linear de um vetor só é simplesmente um múltiplo escalar desse vetor.

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (19, -5, 17)$ é combinação linear de u, v, w . De fato, vale

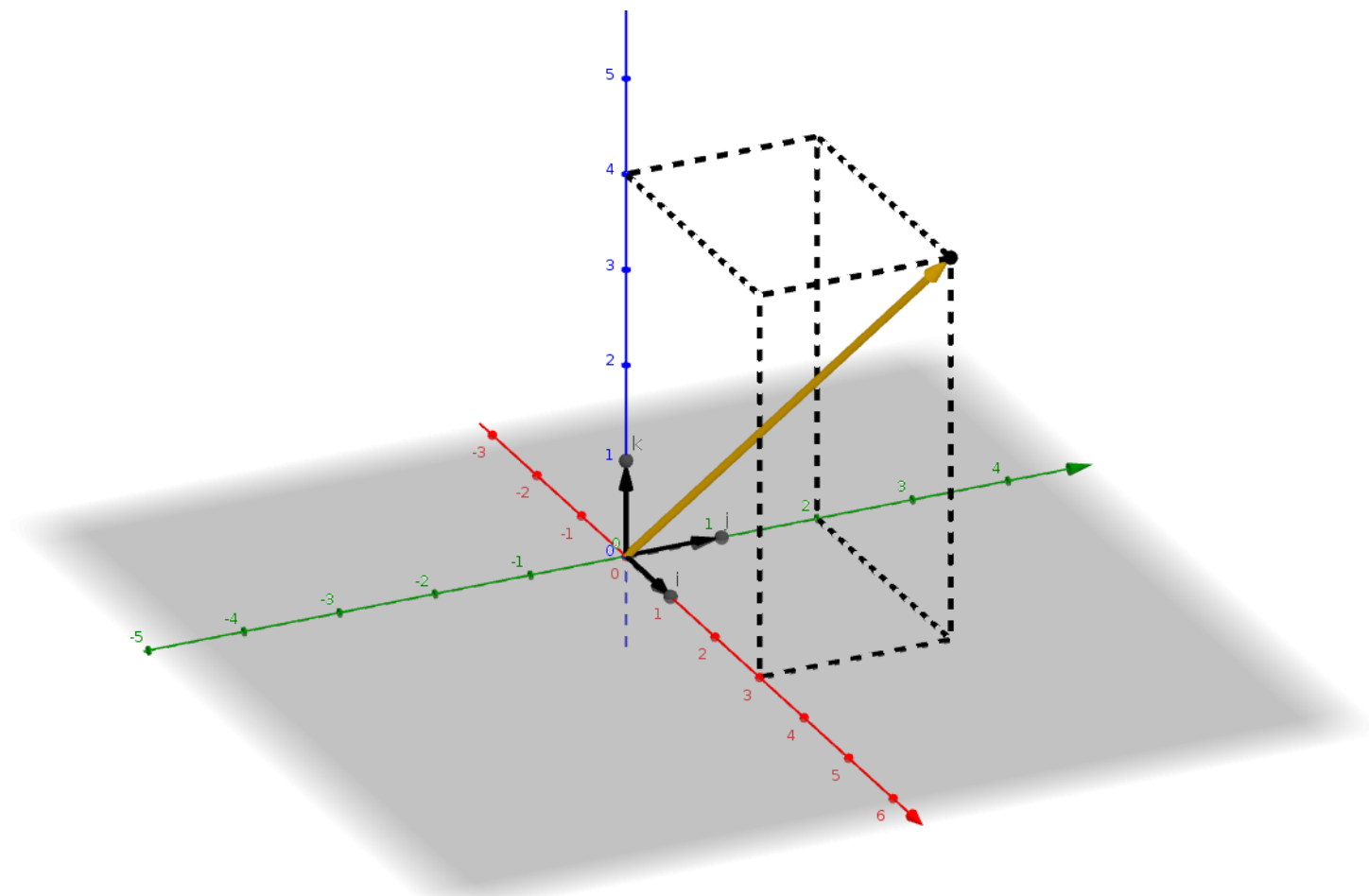
$$t = 3u + 5v + 2w = 3(2, 1, 2) + 5(1, -2, 3) + 2(4, 1, -2) = (19, -5, 17)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ e $k = (0, 0, 1)$. O vetor $v = (3, 2, 4)$ é combinação linear de i, j, k .

De fato, é fácil perceber que

$$v = 3i + 2j + 4k = 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 4(0, 0, 1) = (3, 2, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Solução: Suponha valores reais a, b, c tais que

$$t = au + bv + cw = a(2, 1, 2) + b(1, -2, 3) + c(4, 1, -2) = (12, -1, 4)$$

Então teríamos

$$(2a + b + 4c, a - 2b + c, 2a + 3b - 2c) = (12, -1, 4)$$

que nos leva ao sistema

$$\begin{cases} 2a + b + 4c = 12 \\ a - 2b + c = -1 \\ 2a + 3b - 2c = 4 \end{cases}$$

Se o sistema tiver solução a, b, c , então t é combinação linear de u, v, w dada por

$$t = au + bv + cw$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Solução: Com a solução $t = au + bv + cw$, onde

$$\begin{cases} 2a + b + 4c = 12 \\ a - 2b + c = -1 \\ 2a + 3b - 2c = 4 \end{cases}$$

Percebe-se a importância de se representar vetores com notação de matrizes **linhas** e **colunas**. Nesse caso, usando colunas temos

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ou seja, } \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = t$$

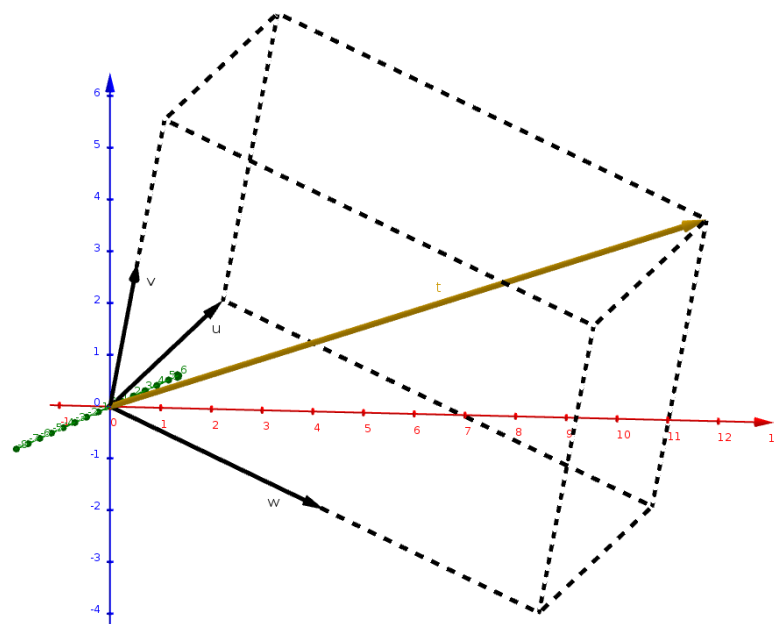
Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Nesse caso, usando vetores como **colunas** temos

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{Ou seja,} \quad \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = t$$

Cuja solução é $a = 1, b = 2, c = 2$. A figura ilustra os vetores u, v, w em preto e o vetor t , em amarelo.



Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

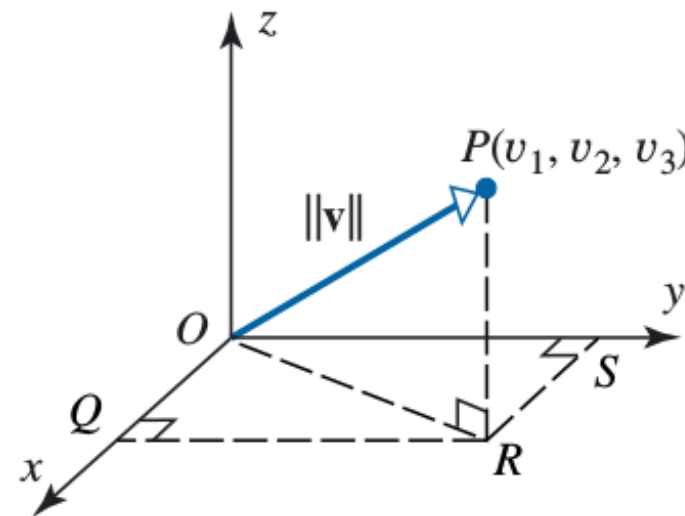
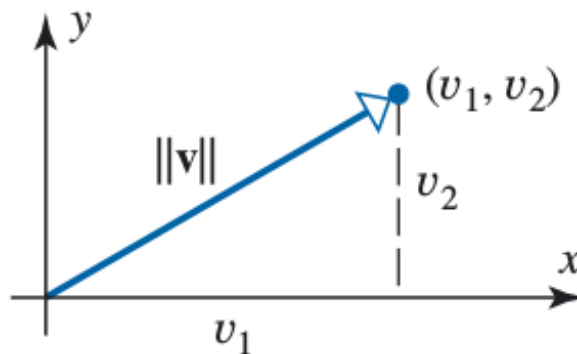
Resolver exercícios **Seção 3.1**

Questões: 3, 5, 7, 9, 13, 26 e 31

Vetores no Espaço Euclidiano

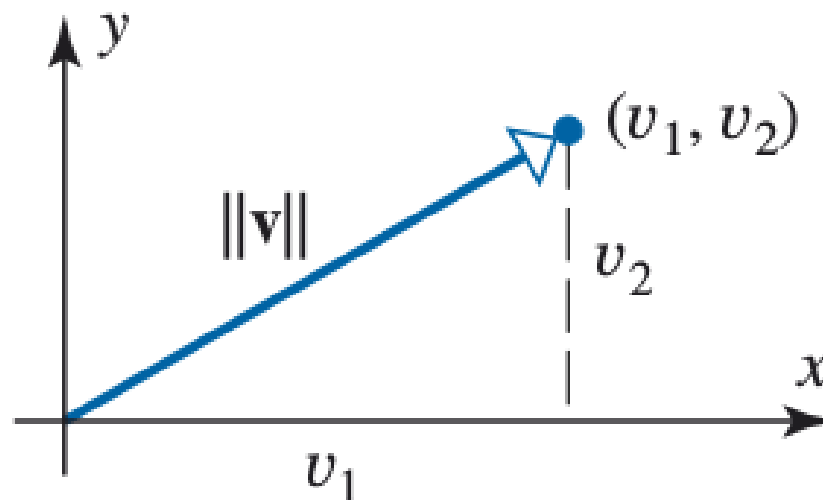
DEFINIÇÃO 1 Se $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for um vetor em R^n , então a **norma** de $\mathbf{v}$ (também denominada **comprimento** ou **magnitude** de $\mathbf{v}$) é denotada por $\|\mathbf{v}\|$ e definida pela fórmula

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2} \quad (3)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

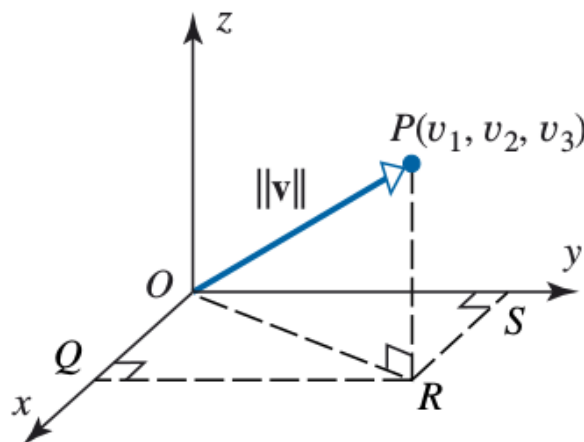
A **norma** expressa o comprimento do vetor, de fato, usando o teorema de pitágoras, temos que



$$\|\mathbf{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 \quad \Rightarrow \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

A **norma** expressa o comprimento do vetor, de fato, usando o teorema de Pitágoras, temos que



Na figura, temos $v_1 = |OQ|$, $v_2 = |OS|$ e $v_3 = |RP|$. Note que

$$|OR|^2 = |OQ|^2 + |OS|^2 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{v}\|^2 = |OR|^2 + |RP|^2$$

Portanto

$$\|\mathbf{v}\|^2 = |OQ|^2 + |OS|^2 + |RP|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplos:

$$\text{a) } v = (3, 4) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\text{b) } v = (2, 1, 3) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\text{c) } v = (3, -2, 2) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4 + 4} = \sqrt{17}$$

$$\text{d) } v = (2, 2, -3, 1) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{18}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

TEOREMA 3.2.1 Se $\mathbf{v}$ for um vetor em R^n e k um escalar qualquer, então

(a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$

(b) $\|\mathbf{v}\| = 0$ se, e só se, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

(c) $\|k\mathbf{v}\| = |k| \|\mathbf{v}\|$

Exemplo: Seja $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ e $k = 3$, então vale

$$\|3\mathbf{v}\| = \|(6, 3, 9)\| = \sqrt{36 + 9 + 81} = \sqrt{126}$$

$$\|3\mathbf{v}\| = |3| \cdot \|\mathbf{v}\| = 3 \cdot \|(2, 1, 3)\| = 3\sqrt{4 + 1 + 9} = 3\sqrt{14} = \sqrt{9 \cdot 14} = \sqrt{126}$$

Exemplo: Seja $\mathbf{v} = (4, -3)$ e $k = -2$, então vale

$$\|-2\mathbf{v}\| = \|(-8, 6)\| = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\|-2\mathbf{v}\| = |-2| \cdot \|\mathbf{v}\| = 2 \cdot \|(4, -3)\| = 2\sqrt{16 + 9} = 2\sqrt{25} = 2 \cdot 5 = 10$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Dizemos que um vetor u é **unitário** se u tem norma 1, ou seja, se

$$\|u\| = 1$$

Chamamos de **versor** de v o vetor unitário com mesma direção e sentido de v . Se v não é vetor nulo, o versor de v é o vetor unitário u dado por

$$u = \frac{1}{\|v\|} v$$

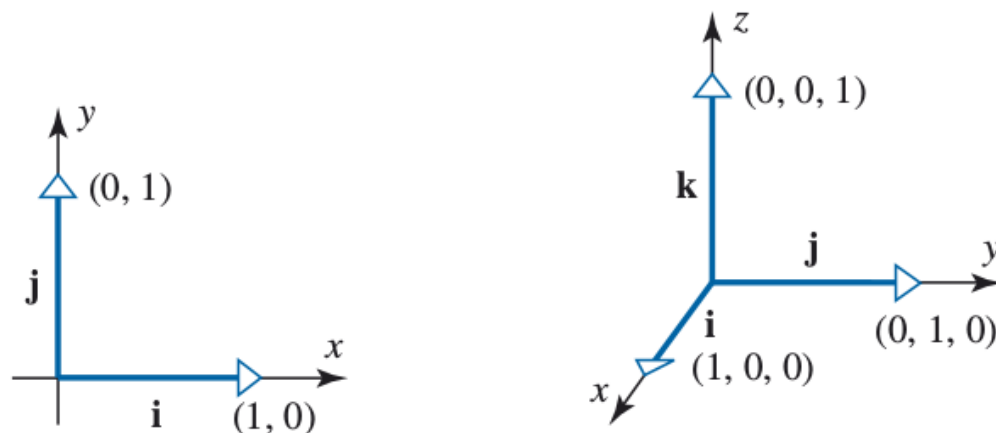
Exemplo: Seja $v = (3, 4)$, então o versor de v é dado por

$$u = \frac{1}{\|v\|} v = \frac{1}{\sqrt{9+16}}(3, 4) = \frac{1}{\sqrt{25}}(3, 4) = \frac{1}{5}(3, 4) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$\text{De fato, } \|u\| = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Num sistema de coordenadas retangulares, chamamos de **vetores unitários canônicos** os vetores unitários na direção positiva dos eixos coordenados, **i, j, k** conforme ilustrado.



Note que $\|i\| = \|j\| = \|k\| = 1$

No $\mathbb{R}^n$, são definidos n vetores unitários canônicos, indicados por

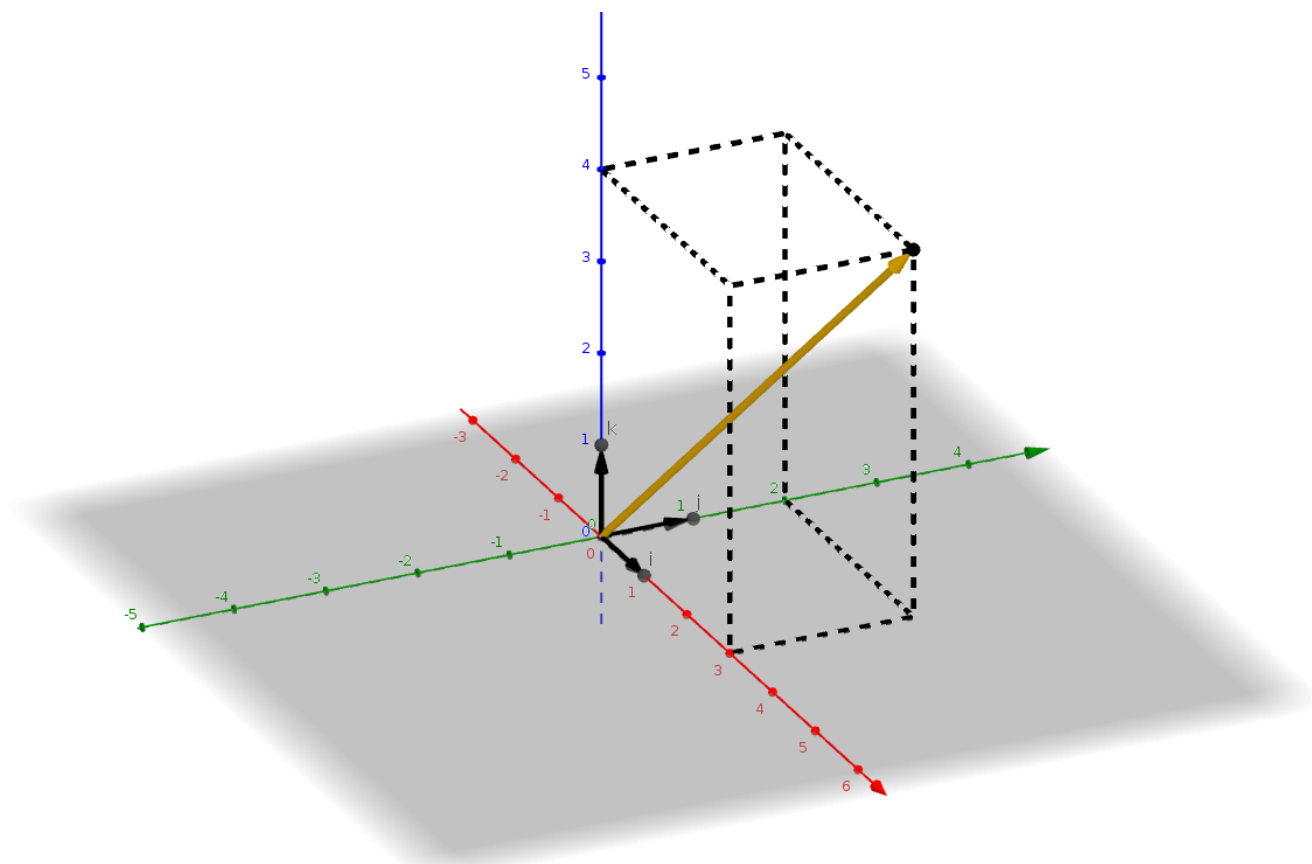
$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Escrever um vetor como combinação linear de vetores canônicos é elementar.

Exemplo: O vetor $v = (3, 2, 4)$ é combinação linear de i, j, k . De fato, é fácil perceber que

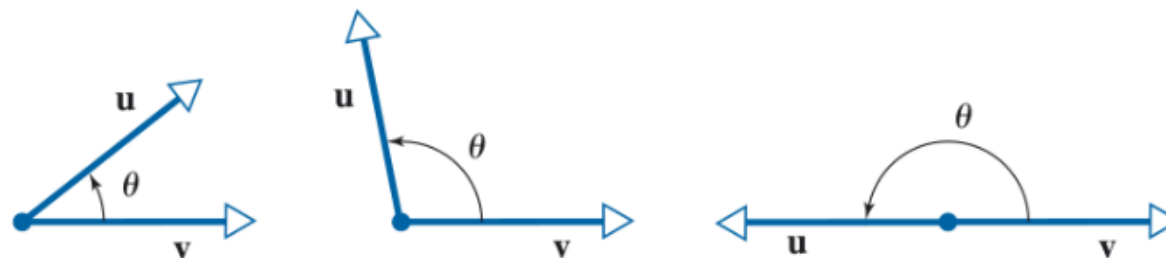
$$v = 3i + 2j + 4k = 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 4(0, 0, 1) = (3, 2, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Angulo entre vetores

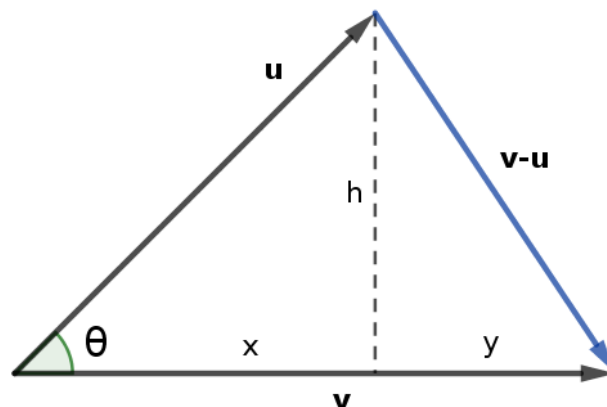
Sejam $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores não nulos em R^2 ou R^3 posicionados de tal forma que seus pontos iniciais coincidam. Definimos o **ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$** como o ângulo θ determinado por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ que satisfaz as desigualdades $0 \leq \theta \leq \pi$ (Figura 3.2.4).



O ângulo θ entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ satisfaz $0 \leq \theta \leq \pi$.

Vetores no Espaço Euclidiano

Angulo entre vetores



$$\|v - u\|^2 = h^2 + y^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 - x^2 + (\|v\| - x)^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 - x^2 + \|v\|^2 - 2\|v\|x + x^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|v\| \cdot \|u\| \cos\theta \quad (\text{lei dos cossenos})$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Pela lei dos cossenos, que estabelece

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|v\| \cdot \|u\| \cos \theta$$

obtemos, em $\mathbb{R}^3$, que

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|v - u\|^2}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{\|(u_1, u_2, u_3)\|^2 + \|(v_1, v_2, v_3)\|^2 - \|(v_1 - u_1, v_2 - u_2, v_3 - u_3)\|^2}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - [(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2]}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{2u_1v_1 + 2u_2v_2 + 2u_3v_3}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 3 Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ forem vetores não nulos em R^2 ou R^3 e se θ for o ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, então o *produto escalar* (também denominado *produto interno euclidiano*) de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é denotado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ e definido por

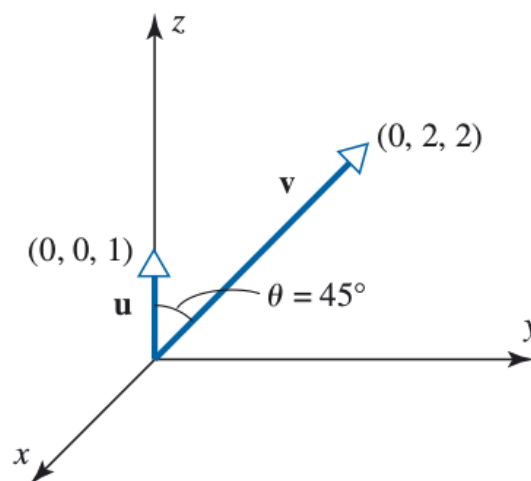
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (12)$$

Se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, definimos $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ como sendo 0.

DEFINIÇÃO 4 Se $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ forem vetores em R^n , então o *produto escalar* (também denominado *produto interno euclidiano*) de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é denotado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ e definido por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \quad (17)$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Exemplo: Se $u = (0, 0, 1)$ e $v = (0, 2, 2)$, calcule o produto escalar $u \cdot v$

Solução 1:

$$u \cdot v = (0, 0, 1) \cdot (0, 2, 2) = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 2$$

Solução 2:

$$u \cdot v = \|(0, 0, 1)\| \cdot \|(0, 2, 2)\| \cos 45^\circ = 1 \cdot \sqrt{8} \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Se u e v não são nulos, a partir da definição $u.v = \|u\|.\|v\|\cos\theta$, obtemos

$$\cos\theta = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|}$$

essa expressão nos permite calcular o ângulo entre dois vetores a partir de suas coordenadas.

Exemplo: Se $u = (3, 0, 0)$ e $v = (3, 3\sqrt{3}, 0)$, encontre o ângulo θ definido por u, v .

$$\cos\theta = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|} = \frac{9 + 0 + 0}{3.\sqrt{9 + 27}} = \frac{1}{2}$$

Portanto, $\theta = 60^\circ$

Vetores no Espaço Euclidiano

Tomando o produto escalar de um vetor v consigo mesmo, obtemos o seguinte resultado:

$$v \cdot v = (v_1, v_2, v_3) \cdot (v_1, v_2, v_3) = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = \|v\|^2$$

Esse resultado pode ser escrito como

$$\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

TEOREMA 3.2.2 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores em R^n e se a for um escalar, então

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ [Simetria]
- (b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ [Distributividade]
- (c) $a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ [Homogeneidade]
- (d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$, sendo $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ se, e só se, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ [Positividade]

TEOREMA 3.2.3 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores em R^n e se a for um escalar, então

- (a) $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{0} = 0$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (c) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- (d) $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (e) $a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v})$

Vetores no Espaço Euclidiano

Usando as propriedades enunciadas nos teoremas, é possível desenvolver operações como no exemplo abaixo

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} - 2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) &= \mathbf{u} \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) - 2\mathbf{v} \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) \\&= 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - 6(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) - 8(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\&= 3\|\mathbf{u}\|^2 - 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - 8\|\mathbf{v}\|^2 \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Nosso próximo passo será enunciar duas propriedades sobre vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ cuja validade se estendem para o $\mathbb{R}^n$:

$$\text{a) } |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \quad (\text{Desigualdade de Cauchy-Schwarz})$$

$$\text{b) } \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \quad (\text{Desigualdade Triangular})$$

Vetores no Espaço Euclidiano

$$a) \quad |u \cdot v| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

A Desigualdade de Cauchy-Schwarz, no caso do $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, decorre da definição de produto escalar, pois

$$u \cdot v = \|u\| \cdot \|v\| \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

$$\text{Como } -1 \leq \cos \theta \leq 1, \quad \text{então vale } -1 \leq \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

$$\text{Portanto, } \frac{|u \cdot v|}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad |u \cdot v| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

Vetores no Espaço Euclidiano

$$b) \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

A Desigualdade Triangular é obtida a partir da Desigualdade de Cauchy-Schwarz, e decorre também da definição de produto escalar.

$$\|u + v\|^2 = (u + v)(u + v) = u.u + 2u.v + v.v =$$

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u.v + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|u.v| + \|v\|^2$$

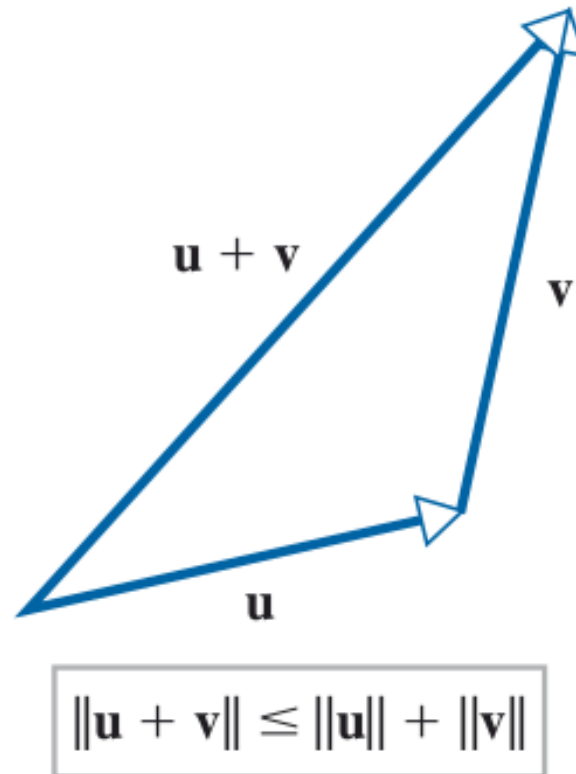
$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|u.v| + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|.\|v\| + \|v\|^2$$

$$\|u + v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$$

$$\text{Portanto, } \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Vetores no Espaço Euclidiano

b) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$



Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

Resolver exercícios **Seção 3.2**

Questões ímpares (todas)

Geometria Analítica e Álgebra Linear

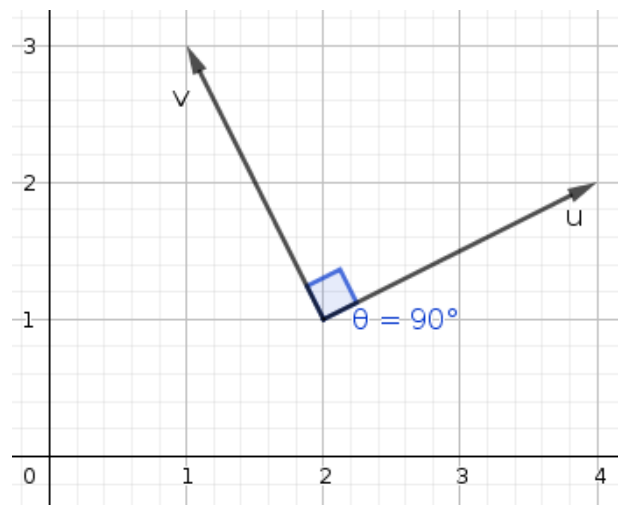
CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Vetores no Espaço Euclidiano

Ortogonalidade



Note que, se os vetores não nulos u e v definem um ângulo $\theta = 90^\circ$, então vale

$$\cos\theta = \cos 90^\circ = 0$$

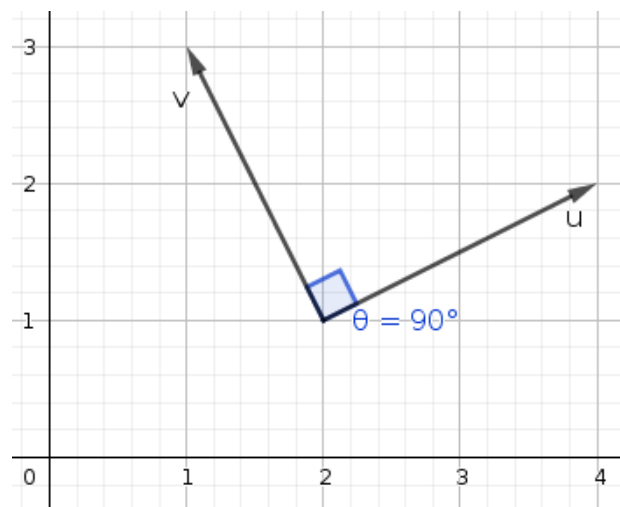
Por outro lado, usando a definição de produto escalar, podemos escrever

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} = 0$$

Isso nos permite observar que, quando $\theta = 90^\circ$, vale $u \cdot v = 0$

Vetores no Espaço Euclidiano

Ortogonalidade



Definição: Dizemos que dois vetores não nulos u e v em $\mathbb{R}^n$ são **ortogonais** se $u \cdot v = 0$. Também convencionamos que o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro vetor.

Exemplo: Dados $u = (2, 1)$ e $v = (-1, 2)$, temos que u e v são ortogonais. De fato

$$u \cdot v = (2, 1) \cdot (-1, 2) = -2 + 2 = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

A definição de ortogonalidade considera vetores no $\mathbb{R}^n$, então vale para $n = 2, 3, 4, \dots$

Exemplo:

Os vetores $u = (-2, 3, 1, 4)$ e $v = (1, 2, 0, -1)$ são ortogonais em $\mathbb{R}^4$. De fato

$$u \cdot v = (-2, 3, 1, 4) \cdot (1, 2, 0, -1) = -2 + 6 + 0 - 4 = 0$$

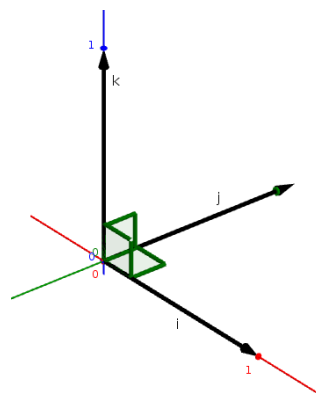
Exemplo:

Os vetores unitários canônicos, i, j, k são ortogonais entre si em $\mathbb{R}^3$. De fato

a) $i \cdot j = (1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) = 0 + 0 + 0 = 0$

a) $i \cdot k = (1, 0, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0 + 0 + 0 = 0$

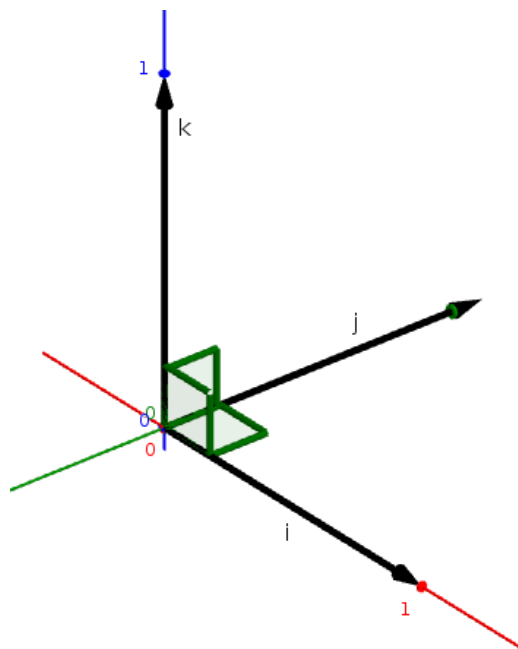
a) $j \cdot k = (0, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0 + 0 + 0 = 0$



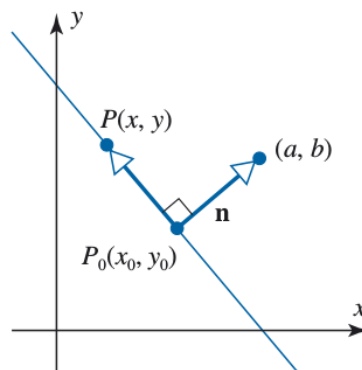
Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Um conjunto não vazio de vetores em $\mathbb{R}^n$ é denominado ortogonal se dois quaisquer de seus vetores forem ortogonais. Um conjunto ortogonal de vetores unitários é dito **ortonormal**.

Exemplo: O conjunto $S = \{i, j, k\}$ dos vetores unitários canônicos é um conjunto ortogonal em $\mathbb{R}^3$.



Vetores no Espaço Euclidiano



Considere o vetor $n = (a, b)$ com origem no ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ e o ponto $P = (x, y)$. Se o vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é ortogonal ao vetor n , então vale

$$\overrightarrow{P_0P} \cdot n = 0$$

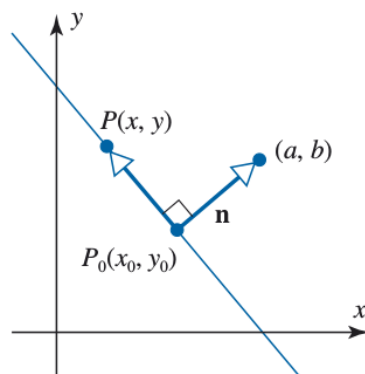
Isso equivale a dizer que

$$(x - x_0, y - y_0) \cdot (a, b) = 0$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

Note que, para todo ponto (x, y) sobre a reta destacada a equação continua válida.

Vetores no Espaço Euclidiano



$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

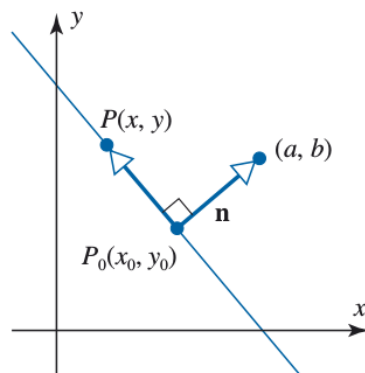
Essa equação é denominada equação **ponto-normal** da reta, e o vetor n é denominado **vetor normal** à reta.

Note que a reta fica determinada pelo ponto P_0 e o vetor normal n . Os pontos (x, y) que pertencem à reta são aqueles que satisfazem à equação ponto-normal.

Exemplo: A reta que passa pelo ponto $P_0 = (3, 1)$ e tem vetor normal $n = (4, 2)$ tem equação dada por

$$4(x - 3) + 2(y - 1) = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Exemplo: A reta que passa pelo ponto $P_0 = (3, 1)$ e tem vetor normal $n = (4, 2)$ tem equação dada por

$$4(x - 3) + 2(y - 1) = 0$$

A equação acima pode ser simplificada para

$$4x + 2y - 14 = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Teorema: Se $n = (a, b)$ é um vetor não nulo, então uma equação da forma

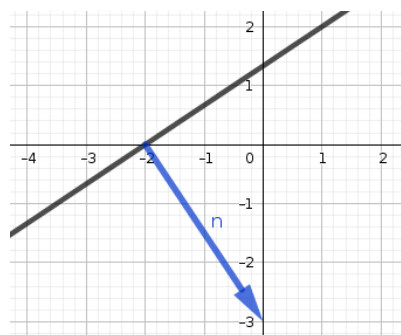
$$ax + by + c = 0$$

representa uma reta em $\mathbb{R}^2$ de normal $n = (a, b)$.

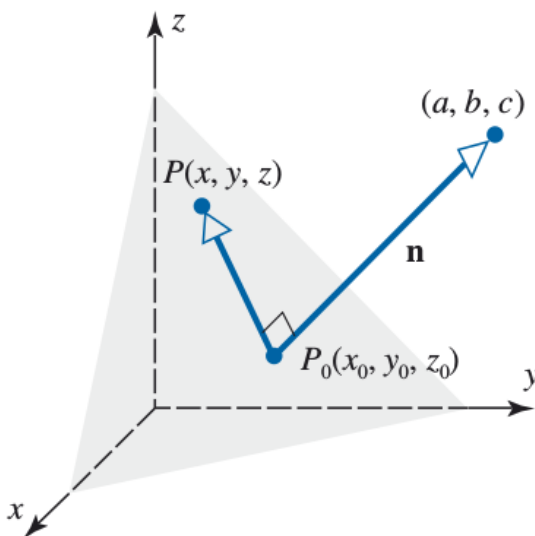
Exemplo: A equação $2x - 3y + 4 = 0$ representa uma reta em $\mathbb{R}^2$ de normal $n = (2, -3)$. Para conhecer um ponto da reta, basta fazer $y = 0$ e obter

$$2x - 3 \cdot 0 + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Portanto, a equação representa uma reta de normal $n = (2, -3)$ e que passa pelo ponto $P_0 = (-2, 0)$.



Vetores no Espaço Euclidiano



Analogamente definimos a equação **ponto-normal** do plano, considerando um vetor $n = (a, b, c)$ e um ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$.

Nesse caso, para todo ponto $P = (x, y, z)$ do plano vale

$$(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Teorema: Se $n = (a, b, c)$ é um vetor não nulo, então uma equação da forma

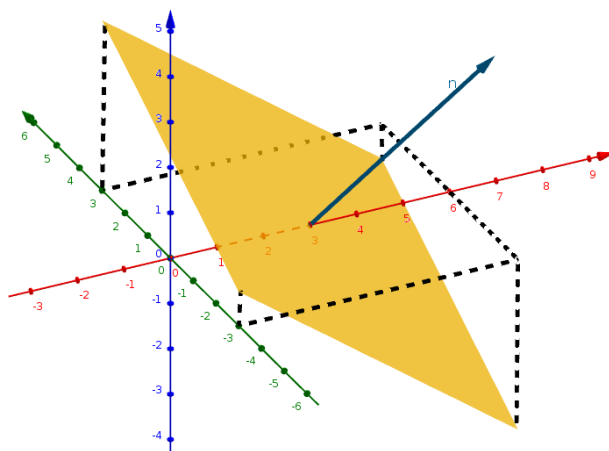
$$ax + by + cz + d = 0$$

representa um plano em $\mathbb{R}^3$ de normal $n = (a, b, c)$.

Exemplo: A equação $3x - 2y + 4z - 9 = 0$ representa um plano em $\mathbb{R}^3$ de normal $n = (3, -2, 4)$. Para conhecer um ponto do plano, basta fazer $y = z = 0$ e obter

$$3x - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 9 = 0 \Rightarrow x = 3$$

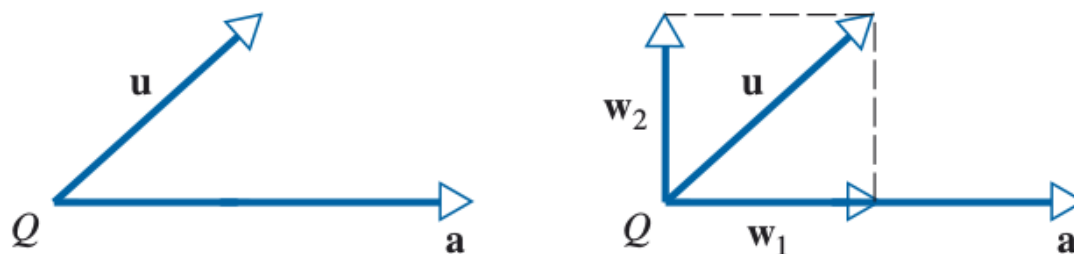
A equação representa o plano de normal $n = (3, -2, 4)$ que passa por $P_0 = (3, 0, 0)$.



Vetores no Espaço Euclidiano

Conhecendo as equações do plano e da reta, vamos estudar como obter distâncias entre **ponto e reta** e entre **ponto e plano**.

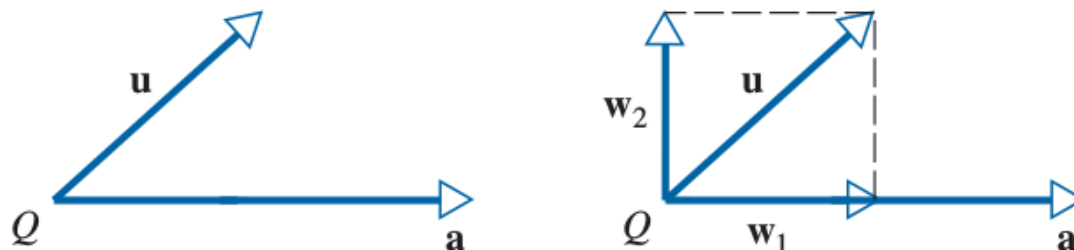
Precisamos antes aprender a calcular **projeções**. Considere os vetores u e a conforme indicados na figura.



Procuramos decompor o vetor u como soma de vetores w_1 e w_2 , que sejam ortogonais e tais w_1 seja múltiplo de a .

Nesse caso, o vetor w_1 é conhecido como **projeção ortogonal de u sobre a** .

Vetores no Espaço Euclidiano



Procuramos decompor o vetor u como soma de vetores w_1 e w_2 , que sejam ortogonais e tais w_1 seja múltiplo de a , ou seja

$$\begin{cases} u = w_1 + w_2 \\ w_1 = k \cdot a \\ w_1 \cdot w_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = u - w_1 \\ w_1 = k \cdot a \\ w_1 \cdot w_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = u - k \cdot a \\ w_1 = k \cdot a \\ (k \cdot a) \cdot (u - k \cdot a) = 0 \end{cases}$$

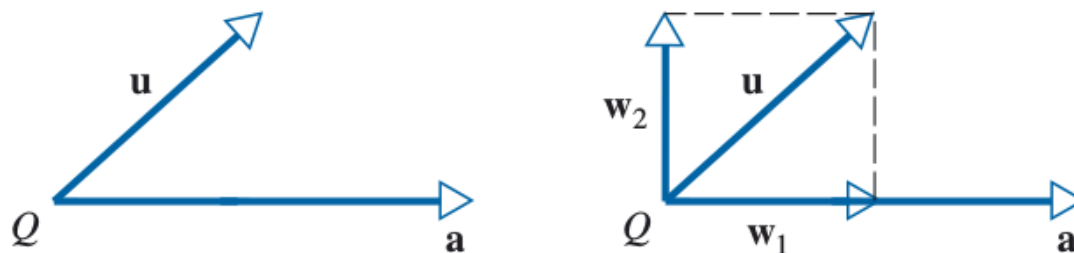
De $(k \cdot a) \cdot (u - k \cdot a) = 0$, temos que $k(a \cdot u) - k^2(a \cdot a) = 0$, ou seja,

$$(a \cdot u) - k \|a\|^2 = 0$$

Isolando k , obtemos

$$k = \frac{a \cdot u}{\|a\|^2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Temos então, que

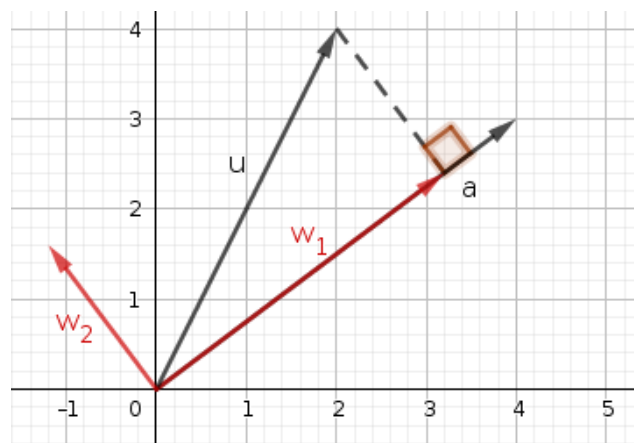
$$\begin{cases} u = w_1 + w_2 \\ w_1 = k \cdot a \\ w_1 \cdot w_2 = 0 \end{cases} \quad \text{onde } k = \frac{a \cdot u}{\|a\|^2}$$

Portanto, os vetores ortogonais procurados são

$$w_1 = \frac{a \cdot u}{\|a\|^2} a \quad \text{e} \quad w_2 = u - \frac{a \cdot u}{\|a\|^2} a$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Dados $a = (4, 3)$ e $u = (2, 4)$, encontre os vetores w_1 e w_2 , ortogonais, cuja soma seja $u = (2, 4)$ e com w_1 múltiplo de a , como indicado na figura

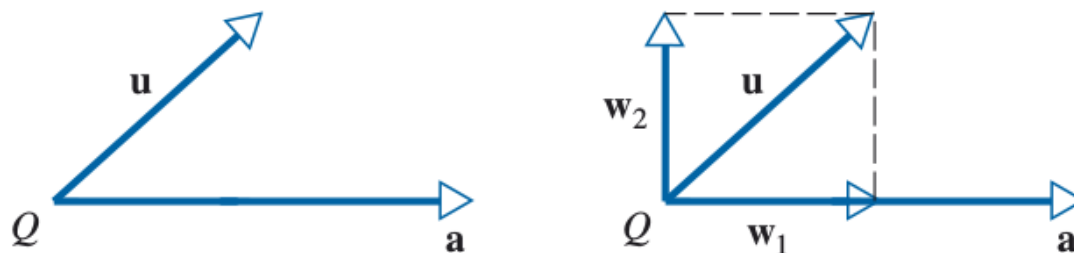


Os vetores ortogonais procurados são

$$w_1 = \frac{a \cdot u}{\|a\|^2} a = \frac{(4, 3) \cdot (2, 4)}{\|(4, 3)\|^2} \cdot (4, 3) = \frac{20}{25} \cdot (4, 3) = \frac{4}{5} \cdot (4, 3) = \left(\frac{16}{5}, \frac{12}{5} \right) = (3.2, 2.4)$$

$$w_2 = u - w_1 = u - \left(\frac{16}{5}, \frac{12}{5} \right) = (2, 4) - \left(\frac{16}{5}, \frac{12}{5} \right) = \left(-\frac{6}{5}, \frac{8}{5} \right) = (-1.2, 1.6)$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Indicamos a projeção de u sobre a por $w_1 = \text{proj}_a u$

Às vezes, estamos mais interessados na *norma* do componente vetorial u ao longo de a do que no próprio componente vetorial. Uma fórmula para essa norma pode ser deduzida como segue.

$$\|\text{proj}_a u\| = \left\| \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a \right\| = \frac{|u \cdot a|}{\|a\|^2} \cdot \|a\| = \frac{|u \cdot a|}{\|a\|}$$

Então, $\|\text{proj}_a u\|$ descreve o tamanho do segmento que o vetor u projeta, ortogonalmente, sobre o vetor a

Vetores no Espaço Euclidiano

Usaremos o conceito de projeção para calcular a distância entre **ponto e reta** e a distância entre **ponto e plano**.

TEOREMA 3.3.4

(a) Em R^2 , a distância D entre o ponto $P_0(x_0, y_0)$ e a reta $ax + by + c = 0$ é

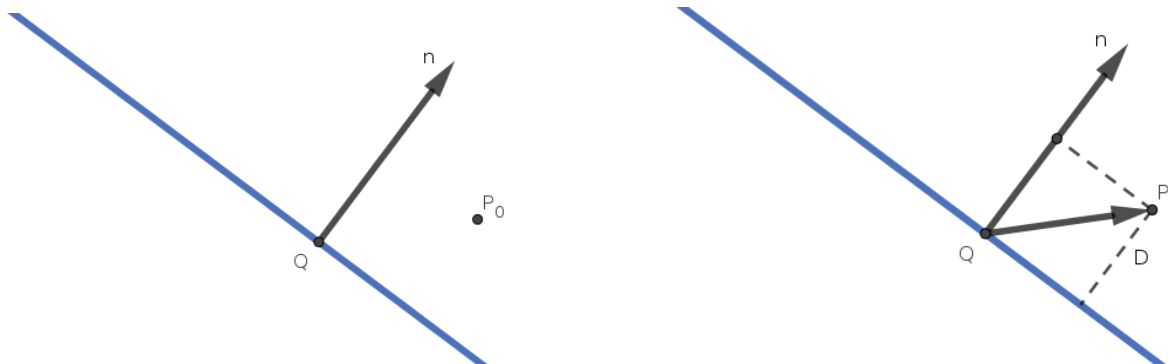
$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (15)$$

(b) Em R^3 , a distância D entre o ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e o plano $ax + by + cz + d = 0$ é

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (16)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

No caso da reta, considere a reta $ax + by + c = 0$, com seu vetor normal $n = (a, b)$ com ponto inicial $Q = (x_1, y_1)$ pertencente à reta, como indicado na figura.



A distância D do ponto $P = (x_0, y_0)$ até a reta é dada pelo comprimento projeção do vetor $\overrightarrow{QP_0}$ sobre n .

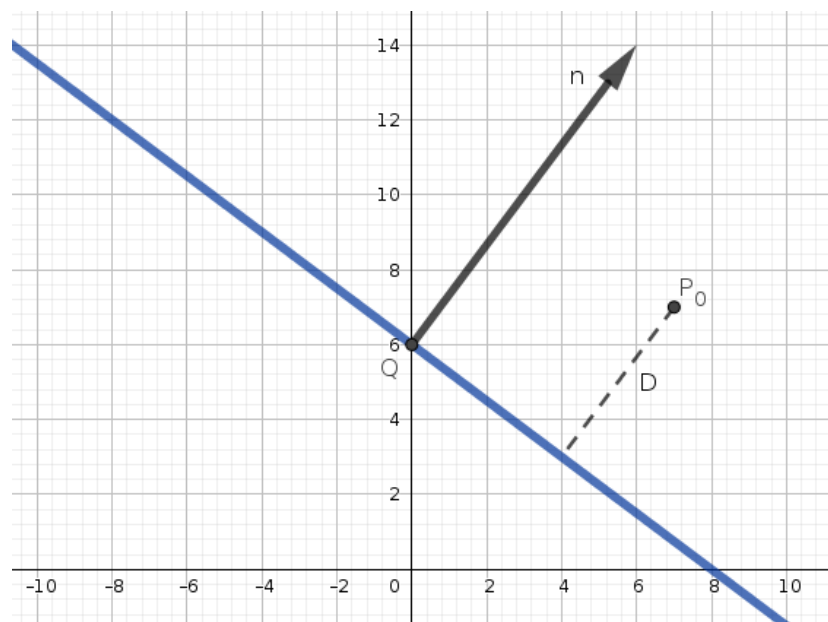
$$D = \|\text{proj}_n \overrightarrow{QP_0}\| = \frac{|\overrightarrow{QP_0} \cdot n|}{\|n\|} = \frac{|(x_0 - x_1, y_0 - y_1) \cdot (a, b)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1)|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$D = \frac{|ax_0 - ax_1 + by_0 - by_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 - ax_1 - by_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

(note que $ax_1 + by_1 + c = 0$, que implica $c = -ax_1 - by_1$)

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Considere a reta de equação $3x + 4y - 24 = 0$ e ponto $P = (7, 7)$. Encontre a distância de P até a reta.



$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|3 \cdot 7 + 4 \cdot 7 - 24|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|21 + 28 - 24|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{25}{5} = 5$$

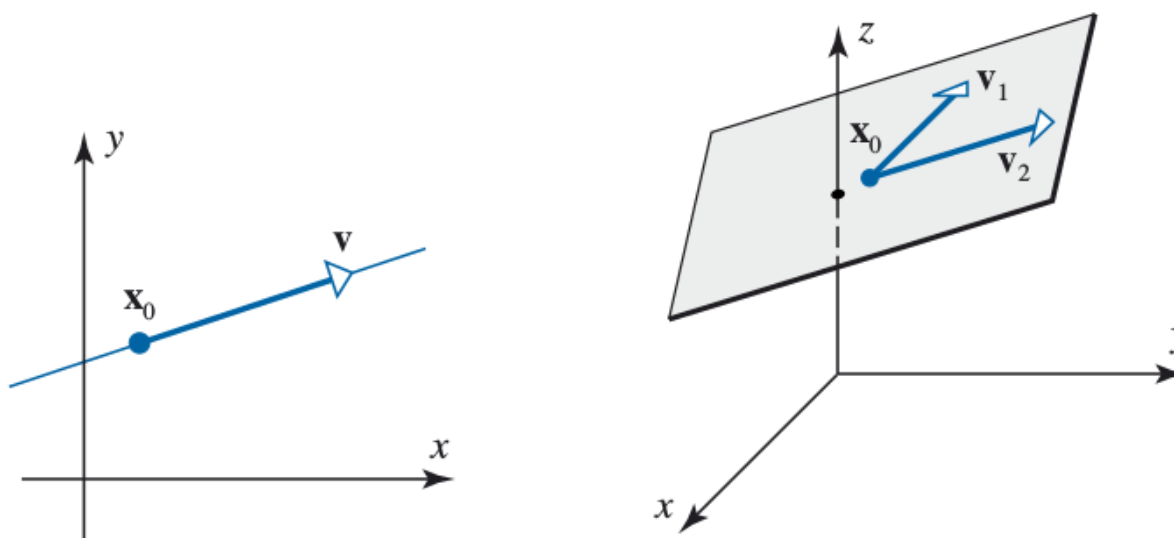
Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 4, 7, 10, 13, 19, 29, 33 e 41**
da Seção 3.3 do livro do H. Anton

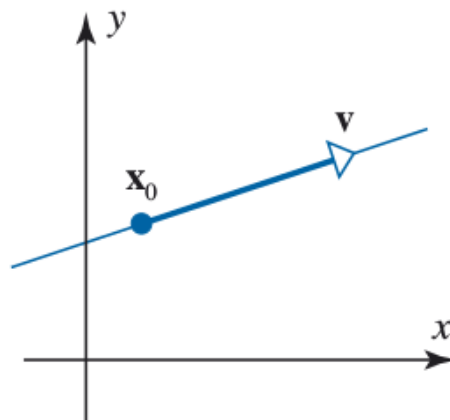
Vetores no Espaço Euclidiano

Outra forma de especificar retas e planos são as **equações vetoriais**, com vantagem de que, nessa representação, as retas e planos podem ser especificados em qualquer dimensão.



- ▶ Uma reta será representada por um ponto X_0 e um vetor v ;
- ▶ Um plano será representado por um ponto X_0 e dois vetores v_1 e v_2

Vetores no Espaço Euclidiano



DEFINIÇÃO 1 Se $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{v}$ forem vetores em R^n e se $\mathbf{v}$ for não nulo, então a equação

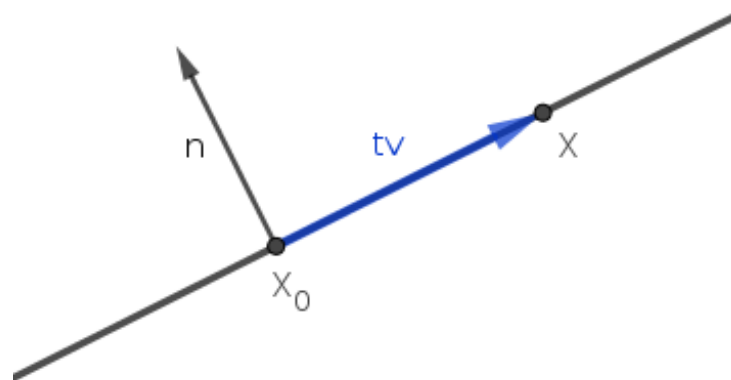
$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v} \quad (5)$$

define a *reta por $\mathbf{x}_0$ que é paralela a $\mathbf{v}$* . No caso especial em que $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$, dizemos que a reta *passa pela origem*.

Na definição, t é um numero real com $t \in (-\infty, +\infty)$.

* Note que, nesse caso, os pontos X e X_0 são tratados como vetores. Isso é possível admitindo que esses pontos são extremos de vetores com ponto inicial na origem.

Vetores no Espaço Euclidiano



Essa representação é equivalente à representação **ponto-normal** no plano, desde que v seja ortogonal a n . De fato, supondo a reta de equação $X = X_0 + tv$ tem normal n , temos que

$$X = X_0 + tv$$

$$X - X_0 = tv$$

$$(X - X_0).n = tv.n$$

$$(X - X_0).n = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

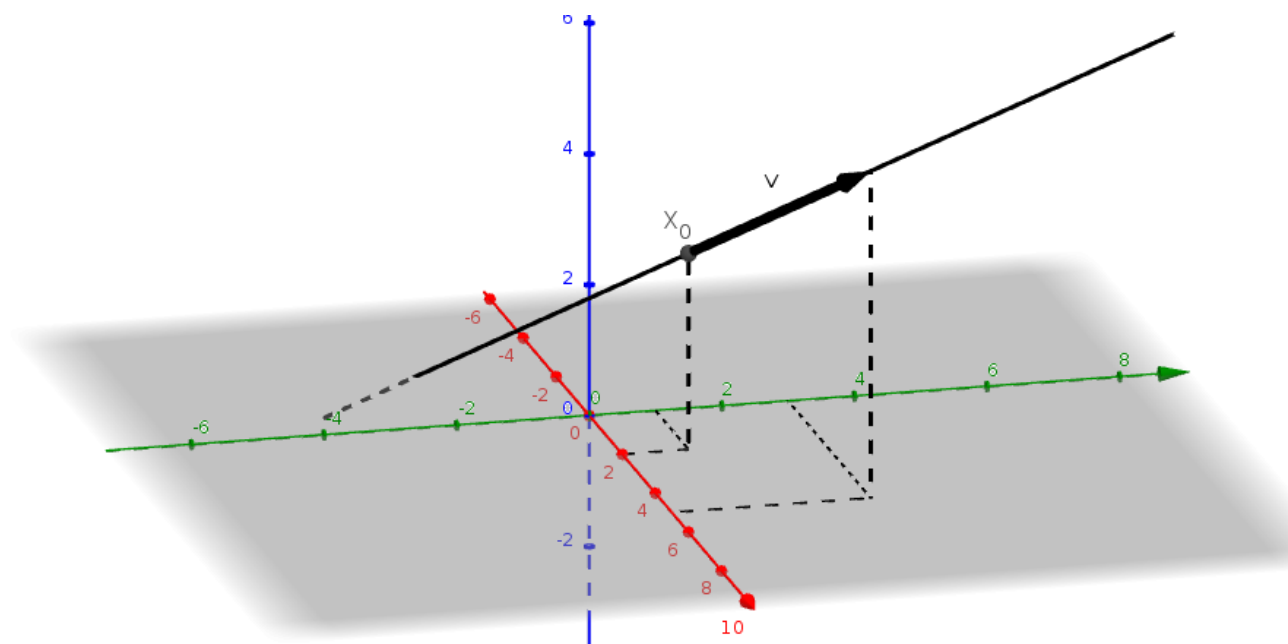
Exemplo: Em $\mathbb{R}^2$, dado ponto $X_0 = (3, 1)$ e o vetor $v = (2, -1)$, temos a reta definida pelos pontos $X \in \mathbb{R}^2$ tais que $X = X_0 + tv$, ou seja

$$X = (3, 1) + t(2, -1)$$

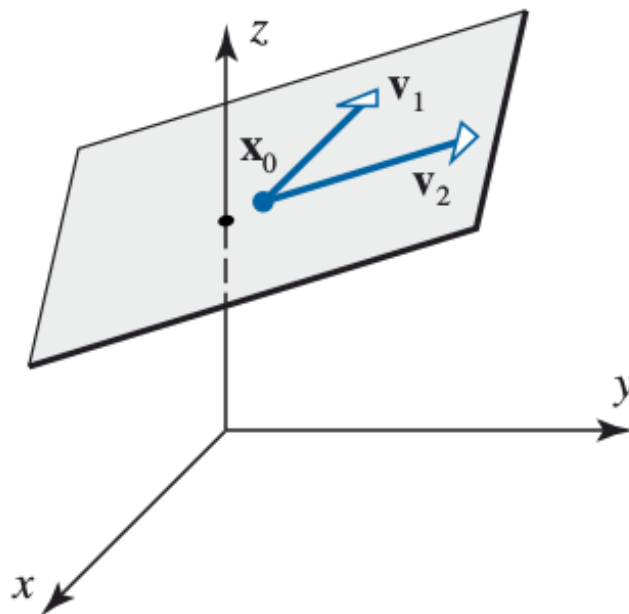
Exemplo: Em $\mathbb{R}^3$, dado ponto $X_0 = (2, 1, 3)$ e o vetor $v = (3, 2, 2)$, temos a reta definida pelos pontos $X \in \mathbb{R}^3$ tais que

$$X = X_0 + tv$$

$$X = (2, 1, 3) + t(3, 2, 2)$$



Vetores no Espaço Euclidiano



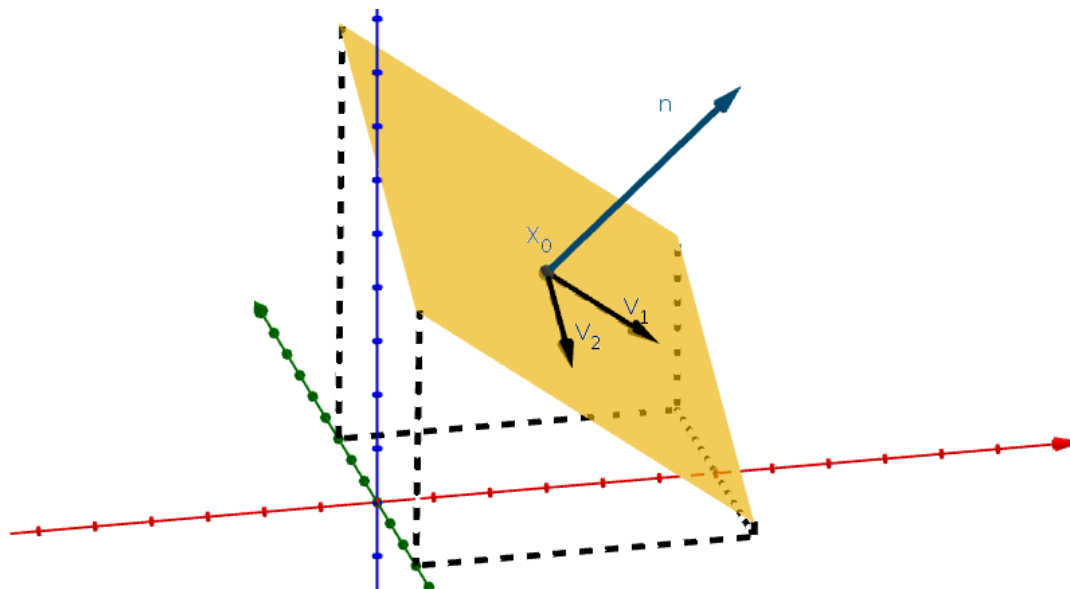
DEFINIÇÃO 2 Se $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ forem vetores em R^n e se $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ forem não colineares, então a equação

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2 \quad (6)$$

define o *plano por $\mathbf{x}_0$ que é paralelo a $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$* . No caso especial em que $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$, dizemos que o plano *passa pela origem*.

Na definição, t é um numero real com $t \in (-\infty, +\infty)$.

Vetores no Espaço Euclidiano



Essa representação é equivalente à representação **ponto-normal** no espaço, desde que v_1 e v_2 sejam ortogonais a n . De fato, supondo que plano de equação $X = X_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$ tem normal n , temos que

$$X = X_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$X - X_0 = t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$(X - X_0) \cdot n = t_1 v_1 \cdot n + t_2 v_2 \cdot n$$

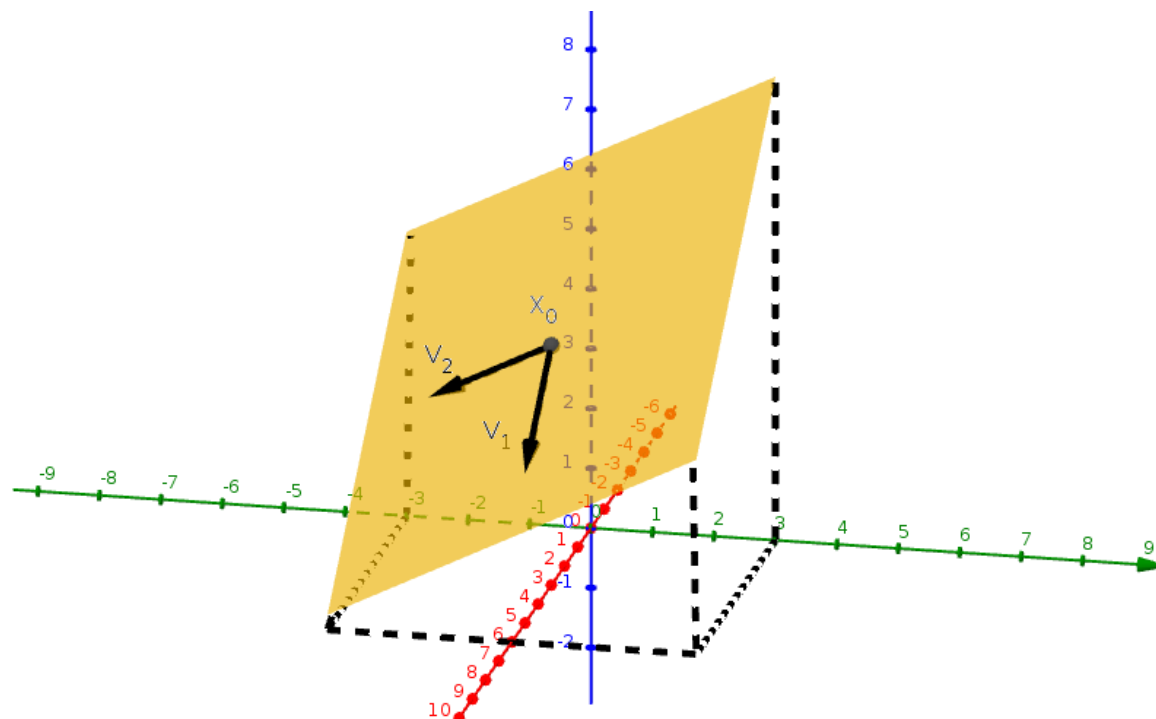
$$(X - X_0) \cdot n = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Em $\mathbb{R}^3$, dado ponto $X_0 = (3, 0, 4)$ e os vetores $v_1 = (4, 0, -3)$ e $v_2 = (0, -2, -1)$, temos o plano definido pelos pontos $X \in \mathbb{R}^3$ tais que

$$X = X_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$X = (3, 0, 4) + t_1(4, 0, -3) + t_2(0, -2, -1)$$



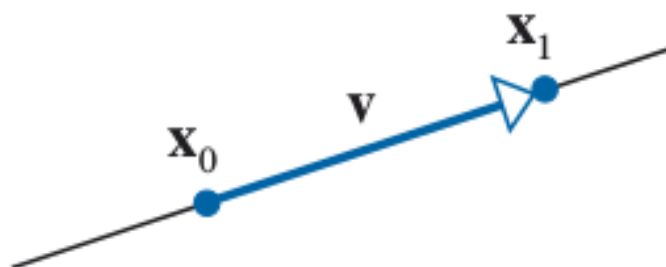
Vetores no Espaço Euclidiano

Alternativamente, uma reta pode ser definida a partir de 2 pontos X_0 e X_1 .

- Dados pontos X_0 e X_1 , tome $v = X_1 - X_0$ e temos a equação da reta

$$X = X_0 + tv$$

$$X = X_0 + t(X_1 - X_0)$$



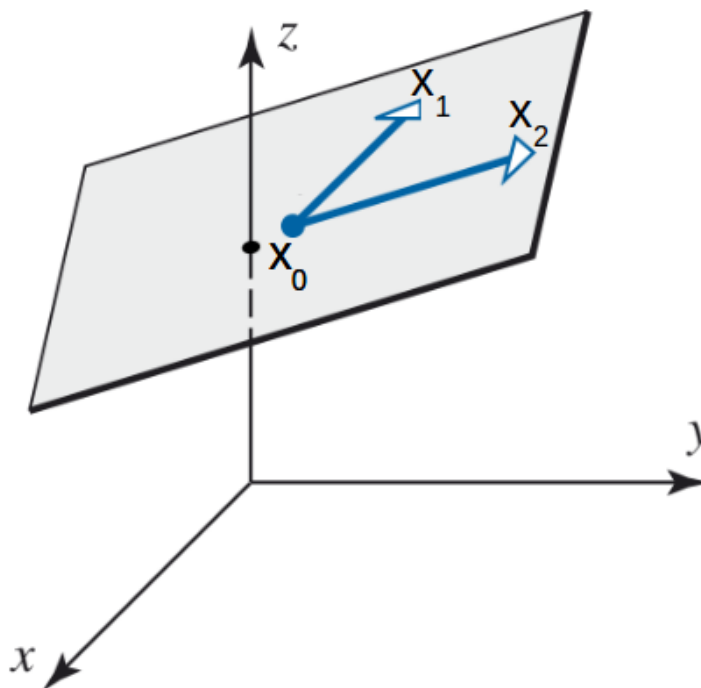
Vetores no Espaço Euclidiano

Alternativamente, uma plano pode ser definido a partir de 3 pontos X_0 , X_1 e X_2 .

- Dados pontos X_0 , X_1 e X_2 , tome o vetor $v_1 = X_1 - X_0$ e o vetor $v_2 = X_2 - X_0$, e temos a equação do plano

$$X = X_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$X = X_0 + t_1(X_1 - X_0) + t_2(X_2 - X_0)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Considere $X = (x, y, z)$, $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e $v = (a, b, c)$. A partir da equação vetorial da reta, podemos obter o seguinte desenvolvimento

$$X = X_0 + tv$$

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$$

$$(x, y, z) = (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct)$$

Escrevendo separadamente as componentes, temos as **Equações Paramétricas** da reta, dadas por

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

Exemplo: Dados $X_0 = (2, 1, 3)$ e $v = (3, 2, 2)$, temos a reta com equações paramétricas dadas por

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Considere $X = (x, y, z)$, $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $v_1 = (a, b, c)$ e $v_2 = (m, n, p)$. A partir da equação vetorial do plano, podemos obter o seguinte desenvolvimento

$$X = X_0 + tv_1 + sv_2$$

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c) + s(m, n, p)$$

$$(x, y, z) = (x_0 + at + sm, y_0 + bt + sn, z_0 + ct + sp)$$

Escrevendo separadamente as componentes, temos as **Equações Paramétricas** do plano, dadas por

$$\begin{cases} x = x_0 + at + ms \\ y = y_0 + bt + ns \\ z = z_0 + ct + ps \end{cases}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 2, 3, 4 e 9, 10, 11, 12**
da Seção 3.4 do livro do H. Anton

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Cônicas e Quádricas

Vimos que o conjunto de pontos (x, y) em $\mathbb{R}^2$, que satisfazem a equação linear $ax + by + c = 0$ pode definir uma reta, se $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.

Quando uma equação em x e y tem termos quadráticos, a equação é dita **Cônica**. Uma cônica, na forma geral satisfaz a equação:

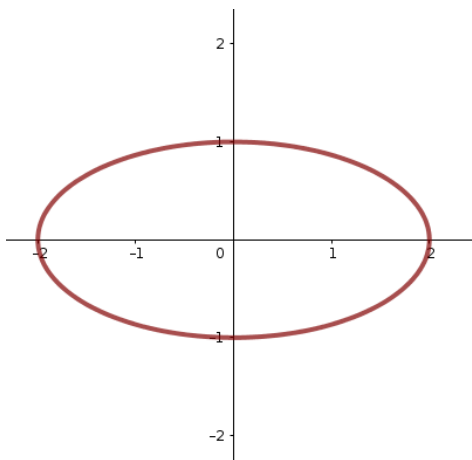
$$ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$$

onde a ou b ou c é diferente de zero.

Uma cônica pode ser classificada como: **circunferência, elipse, parábola ou hipérbole**, a depender dos valores de a, b, c, d, e e f .

Cônicas e Quádricas

Cônicas do tipo $ax^2 + by^2 + f = 0$, com $a, b > 0$ e $f < 0$ são **elipses** com centro $(0, 0)$.



Exemplo: A cônica $\frac{1}{4}x^2 + 1y^2 - 1 = 0$ é uma **elipse**. Nesse caso, temos

$$a = \frac{1}{4}, b = 1, f = -1$$

Cônicas e Quádricas

Dada a elipse $ax^2 + by^2 + f = 0$, identificamos os raios, α no eixo x , e β no eixo y , ao escrever na forma equivalente

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

Veja que, quando $y = 0$ vale $x = \pm\alpha$ e quando $x = 0$ vale $y = \pm\beta$.

Para conhecer α e β basta tomar

$$\alpha = \frac{-f}{a}$$

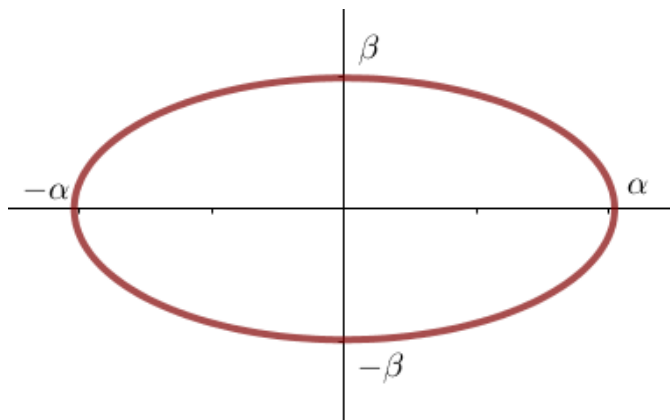
$$\beta = \frac{-f}{b}$$

Cônicas e Quádricas

Escrevendo a elipse $ax^2 + by^2 + f = 0$ na forma

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

nos permite fazer o esboço com facilidade, uma vez que são identificados os raios ao longo dos eixos.



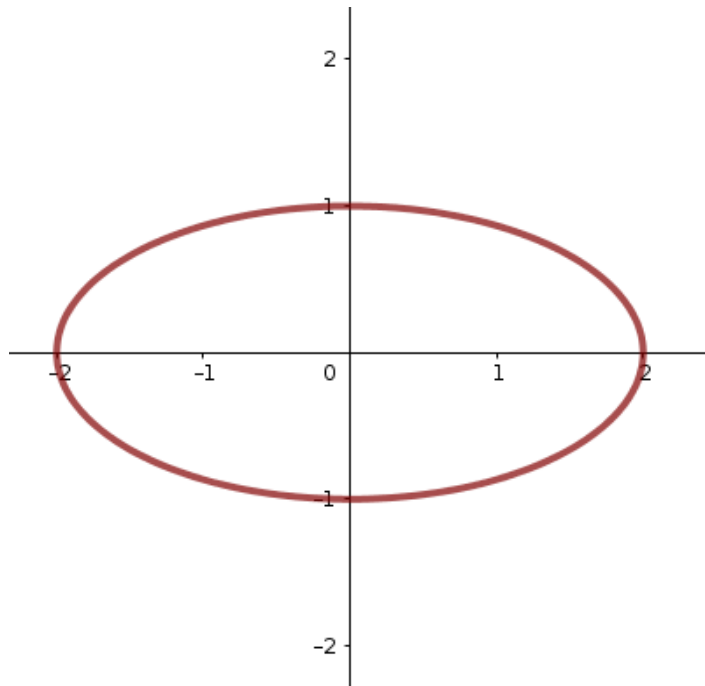
Note que $x = 0 \Rightarrow y = \pm\beta$ e também, $y = 0 \Rightarrow x = \pm\alpha$

Cônicas e Quádricas

Exemplo: $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$, pode ser escrito na forma

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$$

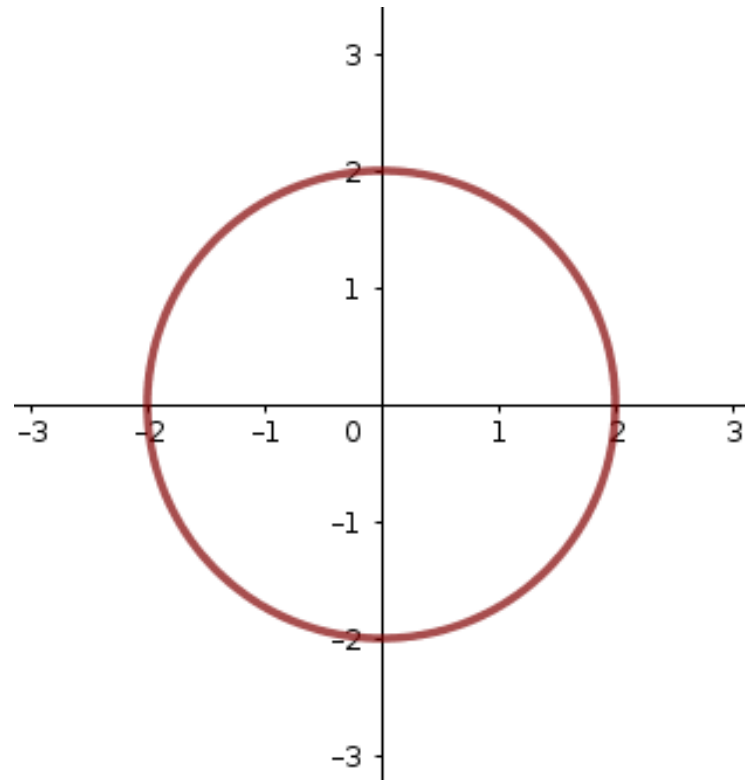
Assim, identificamos os raios, 2 e 1, ao longo e x e y .



Cônicas e Quádricas

Quando $\alpha = \beta$, teremos um **círculo**, que é um caso particular de elipse.

Exemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$, é um círculo de raio $\alpha = \beta = 2$.



Cônicas e Quádricas

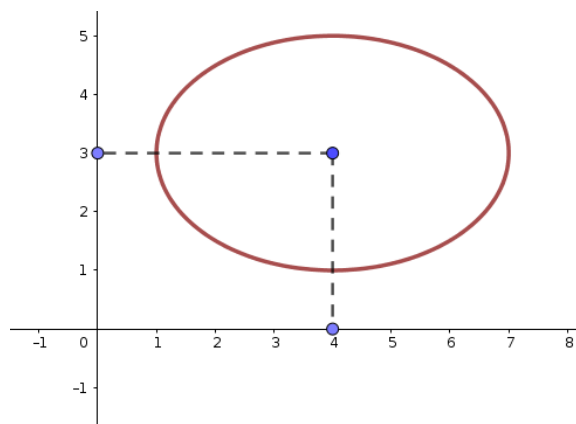
A equação da elipse de raios α e β quando na forma $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ tem centro no ponto $(0, 0)$ e pode ser escrita como $\frac{(x - 0)^2}{\alpha^2} + \frac{(y - 0)^2}{\beta^2} = 1$.

Quando a elipse tem centro em um ponto arbitrário (x_0, y_0) a equação pode ser escrita como

$$\frac{(x - x_0)^2}{\alpha^2} + \frac{(y - y_0)^2}{\beta^2} = 1$$

Exemplo: A elipse de centro $(4, 3)$ e raios $\alpha = 3$ e $\beta = 2$ tem equação

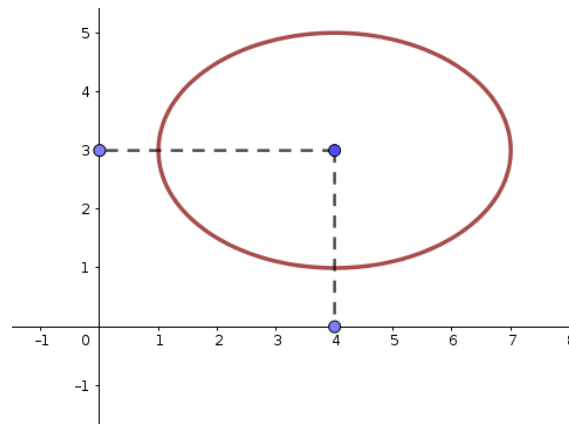
$$\frac{(x - 4)^2}{9} + \frac{(y - 3)^2}{4} = 1$$



Cônicas e Quádricas

Exemplo: A elipse de centro $(4, 3)$ e raios $\alpha = 3$ e $\beta = 2$ tem equação

$$\frac{(x - 4)^2}{9} + \frac{(y - 3)^2}{4} = 1$$



Cônicas e Quádricas

Exemplo: A equação $9x^2 + 4y^2 - 54x - 32y + 109 = 0$ é uma elipse e podemos manipular para encontrar o centro e raios, fazendo

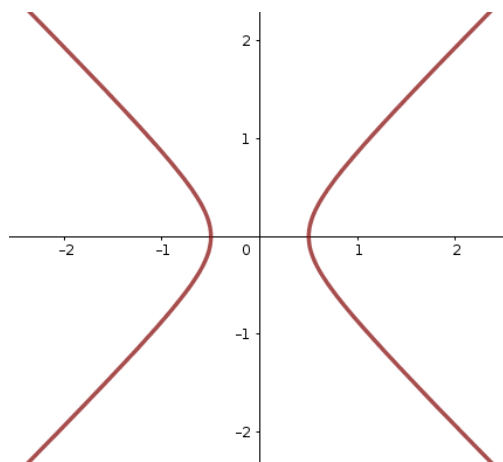
$$\begin{aligned}9x^2 + 4y^2 - 54x - 32y + 109 &= 0 \\(9x^2 - 54x) + (4y^2 - 32y) + 109 &= 0 \\(9x^2 - 54x + 81) - 81 + (4y^2 - 32y + 64) - 64 + 109 &= 0 \\9(x^2 - 6x + 9) - 81 + 4(y^2 - 8y + 16) - 64 + 109 &= 0 \\9(x - 3)^2 - 81 + 4(y - 4)^2 - 64 + 109 &= 0 \\9(x - 3)^2 + 4(y - 4)^2 - 36 &= 0 \\\frac{9(x - 3)^2}{36} + \frac{4(y - 4)^2}{36} - 1 &= 0 \\\frac{(x - 3)^2}{4} + \frac{(y - 4)^2}{9} - 1 &= 0\end{aligned}$$

Então, a elipse tem centro $(3, 4)$ e raios $\alpha = 2$ e $\beta = 3$.

Cônicas e Quádricas

Cônicas $ax^2 - by^2 + f = 0$, com $a, b > 0$ e $f < 0$, são chamadas **hipérboles**. Fazendo $\alpha^2 = \frac{-f}{a}$, $\beta^2 = \frac{-f}{b}$, a hipérbole tem a forma

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$



Exemplo: A cônica $4x^2 - 4y^2 - 1 = 0$ é uma **hipérbole**.

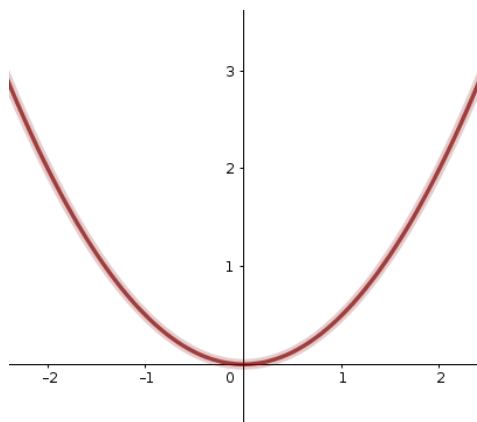
Note que $y = 0 \Rightarrow x = \pm\alpha$.

Cônicas e Quádricas

Cônicas $ax^2 + ey + f = 0$, com $a, e \neq 0$, são chamadas **parábolas**.

Fazendo $\alpha = \frac{-a}{e}, \gamma = \frac{-f}{e}$, a parábola tem a forma

$$y = \alpha x^2 + \gamma$$



Exemplo: A cônica $-x^2 + 2y = 0$ é uma **parábola**.

Também as cônicas $by^2 + dx + f = 0$, com $b, d \neq 0$, são **parábolas**.
Nesse caso, a parábola tem concavidade orientada no eixo x .

Cônicas e Quádricas

Vimos que o conjunto de pontos (x, y, z) em $\mathbb{R}^3$, que satisfazem a equação linear $ax + by + cz + d = 0$ pode definir um plano, se $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$.

Quando uma equação em x, y e z tem termos quadráticos, a equação é dita **Quádrica**. Uma quádrica, na forma geral satisfaz a equação:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

onde a, b, c, d, e ou f é diferente de zero.

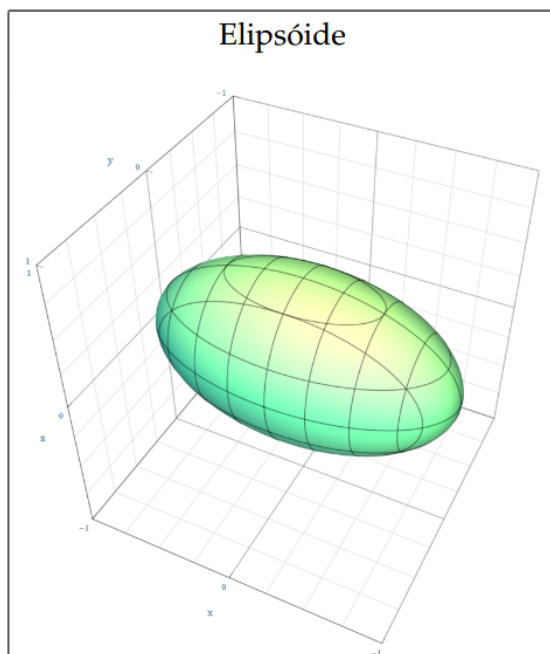
Uma quádrica pode ser classificada como: **esfera, elipsóide, parabolóide, hiperbolóide, cone ou cilindro**, a depender dos valores de $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ e j .

Cônicas e Quádricas

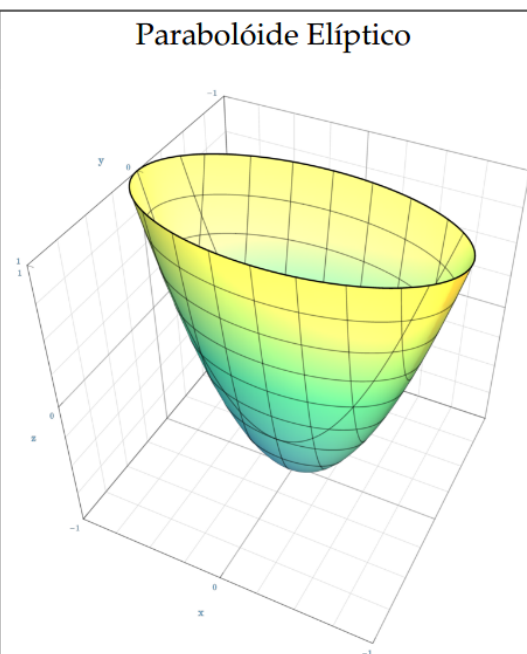
Uma quádrica, na forma geral satisfaz a equação:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

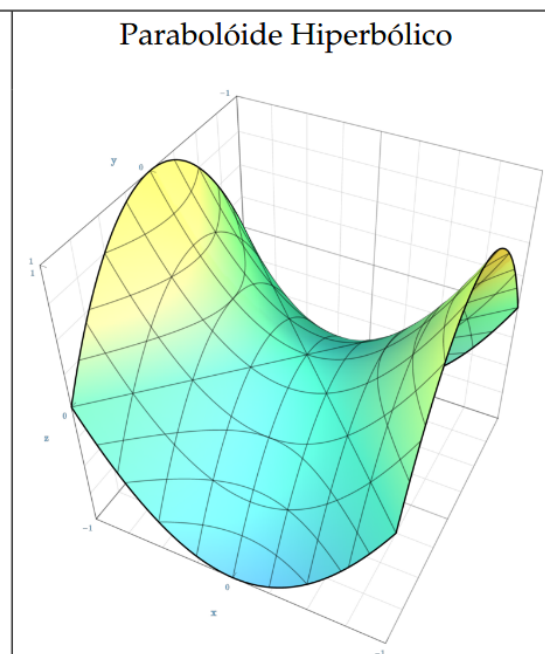
Exemplos:



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 - 1 = 0$$



$$2x^2 + 3y^2 - z = 0$$



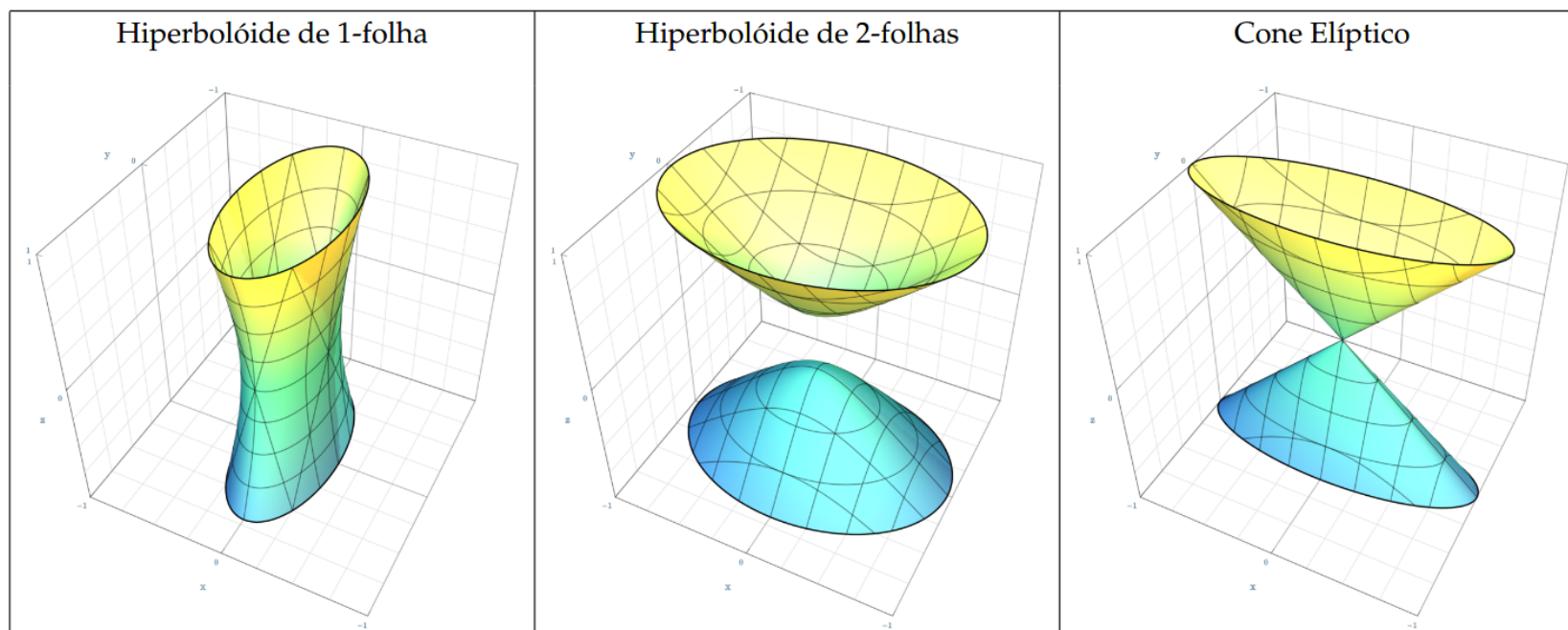
$$5x^2 - 3y^2 - z = 0$$

Cônicas e Quádricas

Uma quádrica, na forma geral satisfaz a equação:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

Exemplos:



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 - 1 = 0$$

$$2x^2 + 3y^2 - z^2 + 1 = 0$$

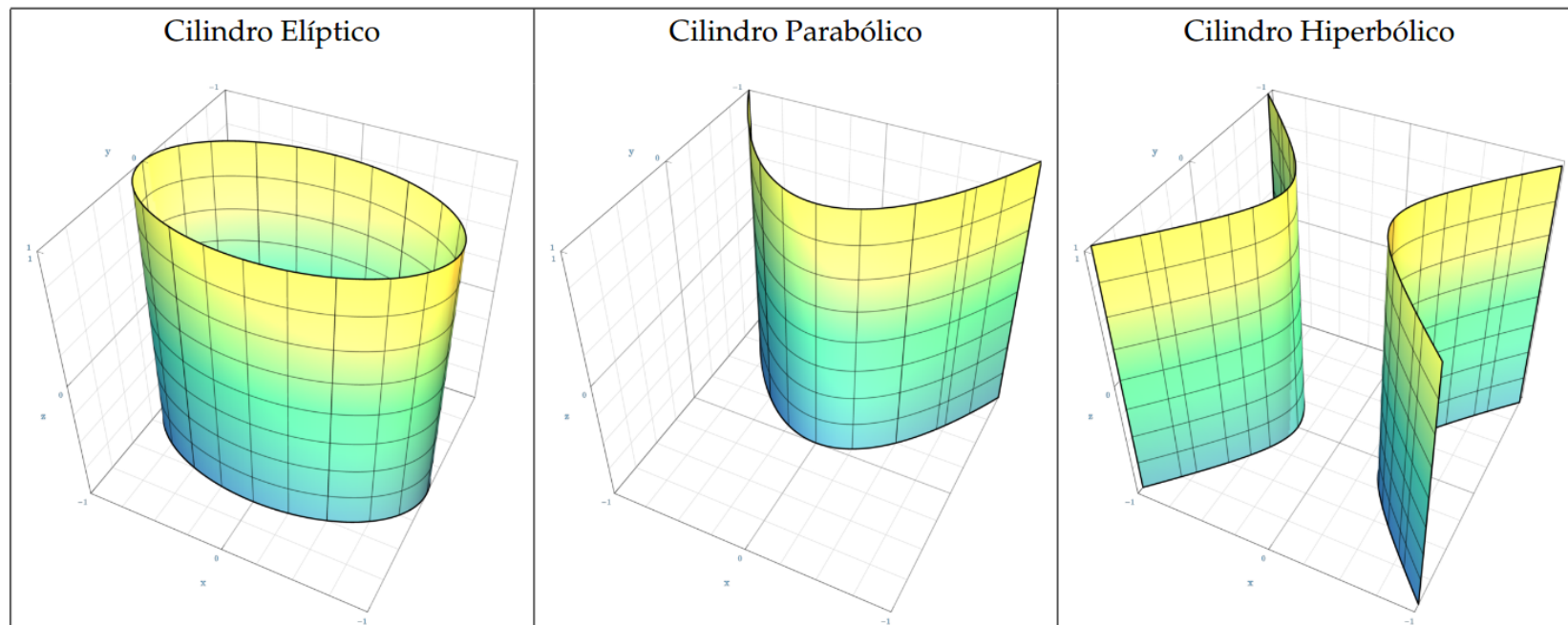
$$2x^2 + 3y^2 - z^2 = 0$$

Cônicas e Quádricas

Uma quádrica, na forma geral satisfaz a equação:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

Exemplos:



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

$$2x^2 - z + 1 = 0$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} - 1 = 0$$

Cônicas e Quádricas

Exercícios: As equações de cônicas abaixo descrevem elipses. Encontre coordenadas dos centros x_0, y_0 e raios α, β para que a equação fique na forma

$$\frac{(x - x_0)^2}{\alpha^2} + \frac{(y - y_0)^2}{\beta^2} = 1$$

a) $4x^2 - 16x + 9y^2 - 18y - 11 = 0$

b) $x^2 - 2x + 4y^2 - 15 = 0$

c) $x^2 - 6x + y^2 - 10y + 25 = 0$

d) $9x^2 + 18x + 25y^2 + 50y - 191 = 0$

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Vetores no Espaço Euclidiano

Considere, em $\mathbb{R}^2$, o problema de encontrar um vetor $w = (x, y)$ que seja ortogonal a dois vetores dados $u = (a, b)$ e $v = (c, d)$, ou seja

$$\begin{cases} u \cdot w = 0 \\ v \cdot w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) \cdot (x, y) = 0 \\ (c, d) \cdot (x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$$

O sistema tem solução trivial $(x, y) = (0, 0)$. Se houver solução não trivial, então a segunda linha do sistema é múltiplo da primeira, ou seja, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$(c, d) = k \cdot (a, b)$$

Concluimos então que, se w é ortogonal a u e v , deve ser w nulo ou u e v paralelos.

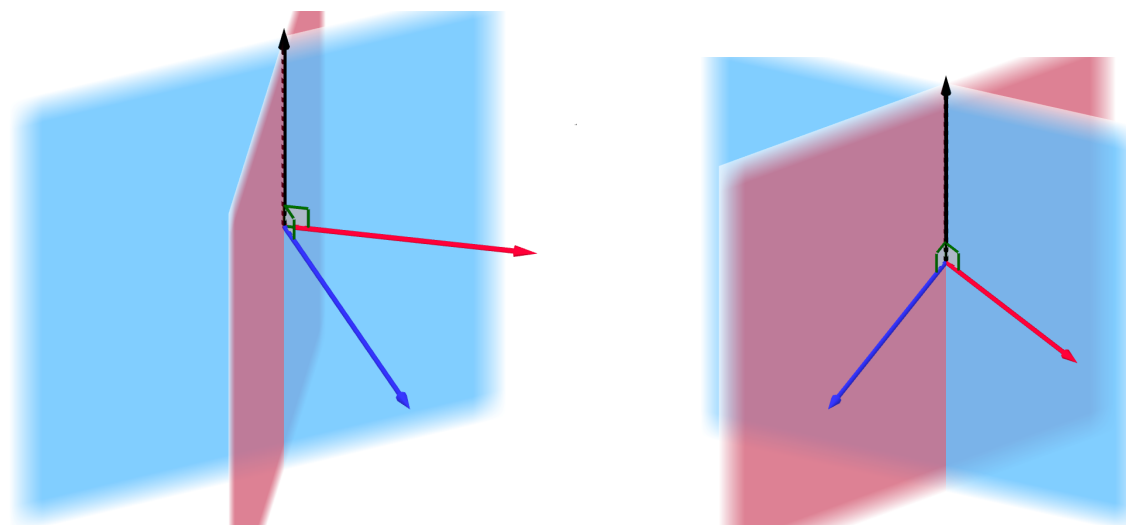


Vetores no Espaço Euclidiano

Considere agora o $\mathbb{R}^3$, e o problema de encontrar um vetor $w = (x, y, z)$ que seja ortogonal a dois vetores dados $u = (a, b, c)$ e $v = (d, e, f)$, ou seja

$$\begin{cases} u \cdot w = 0 \\ v \cdot w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a, b, c) \cdot (x, y, z) = 0 \\ (d, e, f) \cdot (x, y, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ dx + ey + fz = 0 \end{cases}$$

O sistema tem solução trivial $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Além disso, sendo indeterminado, admite infinitas soluções (x, y, z) representadas pela reta de intersecção de dois planos.



Vetores no Espaço Euclidiano

Encontrar um vetor w no espaço tridimensional que seja ortogonal a dois vetores dados, u e v , tem grande importância na física e nas engenharias. Esse vetor é chamado **produto vetorial**, indicado por

$$w = u \times v$$

DEFINIÇÃO 1 Se $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ forem vetores no espaço tridimensional, então o **produto vetorial** $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é o vetor definido por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

ou, em notação de determinante,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \quad (1)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

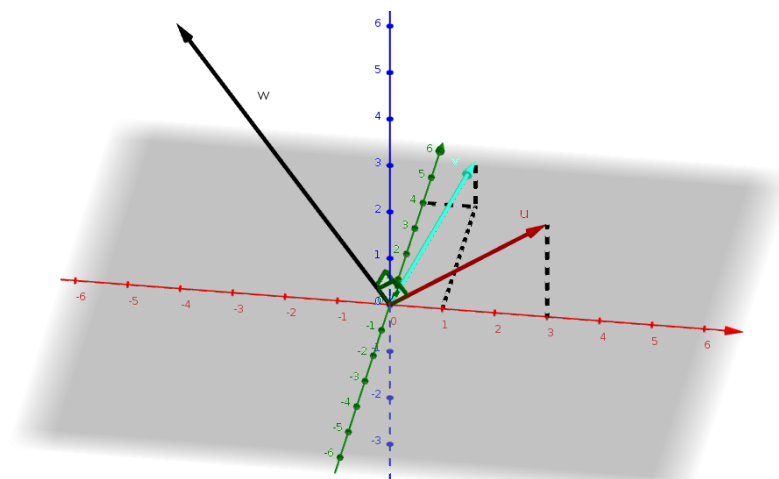
Exemplo: Sendo $u = (3, 0, 2)$ e $v = (1, 4, 1)$, calcule $w = u \times v$.

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \right)$$

$$u \times v = (0 - 8, -(3 - 2), 12 - 0)$$

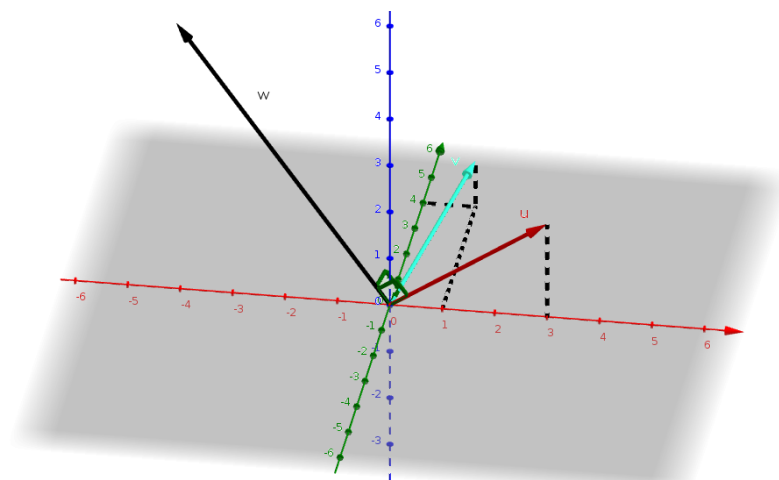
$$u \times v = (-8, -1, 12)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sendo $u = (3, 0, 2)$ e $v = (1, 4, 1)$, calcule $w = u \times v$.

$$u \times v = (-8, -1, 12)$$



Note que u e v são ortogonais a $u \times v$:

$$u \cdot (u \times v) = (3, 0, 2) \cdot (-8, -1, 12) = -24 + 0 + 24 = 0$$

$$v \cdot (u \times v) = (1, 4, 1) \cdot (-8, -1, 12) = -8 - 4 + 12 = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

O teorema seguinte traz algumas propriedades do produto vetorial.

TEOREMA 3.5.1 Relações entre os produtos escalar e vetorial

Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores do espaço tridimensional, então

- (a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é ortogonal a $\mathbf{u}$)
- (b) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é ortogonal a $\mathbf{v}$)
- (c) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (Identidade de Lagrange)
- (d) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ (relação entre os produtos vetorial e escalar)
- (e) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$ (relação entre os produtos vetorial e escalar)

$$(a) \quad \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (u_1, u_2, u_3) \cdot \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (u_1, u_2, u_3) \cdot (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = u_1(u_2 v_3 - u_3 v_2) + u_2(u_3 v_1 - u_1 v_3) + u_3(u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = u_1 u_2 v_3 - u_1 u_3 v_2 + u_2 u_3 v_1 - u_2 u_1 v_3 + u_3 u_1 v_2 - u_3 u_2 v_1$$

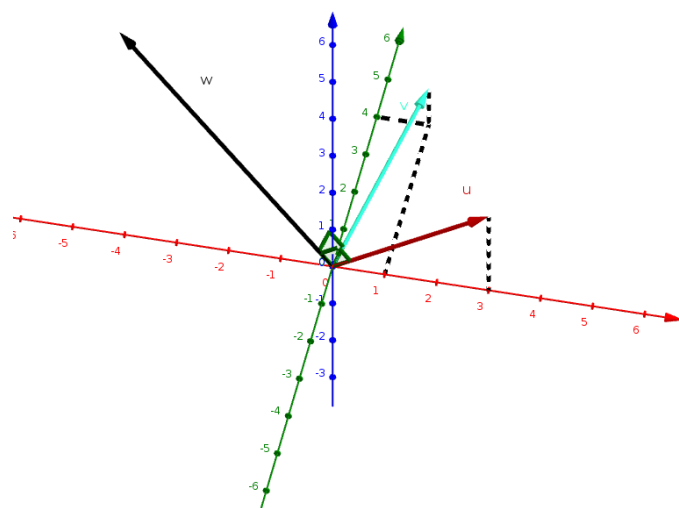
$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$$

Vetores no Espaço Euclidiano

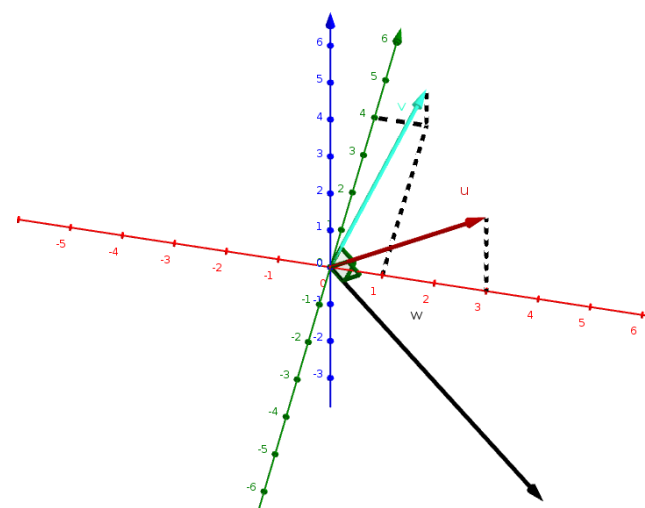
TEOREMA 3.5.2 Propriedades do produto vetorial

Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem quaisquer vetores do espaço tridimensional e a um escalar, então

- (a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- (b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
- (c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- (d) $a(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (a\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (a\mathbf{v})$
- (e) $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (f) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

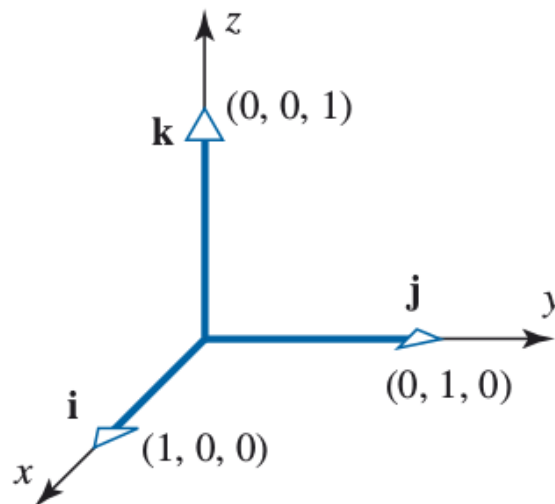


$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$



$\mathbf{v} \times \mathbf{u}$

Vetores no Espaço Euclidiano



É fácil perceber que, em relação aos vetores canônicos unitários, valem os seguintes resultados do produto vetorial.

$$\begin{array}{lll} \mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0} & \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} & \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0} \\ \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} & \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} & \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k} & \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i} & \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \end{array}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Como forma de memorizar o produto vetorial, a seguinte estratégia costuma ser usada

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$u \times v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} k$$

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Exemplo: Sendo $u = (3, 0, 2)$ e $v = (1, 4, 1)$, calcule $w = u \times v$.

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -8i - j + 12k = (-8, -1, 12)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Proposição: Se os vetores $u = (a, b, c)$ e $v = (d, e, f)$ definem um ângulo θ , então a norma do produto vetorial $u \times v$ é dada por

$$\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \operatorname{sen} \theta$$

Demonstração:

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \right)$$

$$\|u \times v\|^2 = (bf - ce)^2 + (af - cd)^2 + (ae - bd)^2$$

$$\|u \times v\|^2 = b^2 f^2 + c^2 e^2 + a^2 f^2 + c^2 d^2 + a^2 e^2 + b^2 d^2 - 2(bfce + afcd + aebd)$$

$$\|u \times v\|^2 = (a^2 + b^2 + c^2) \cdot (d^2 + e^2 + f^2) - a^2 d^2 - b^2 e^2 - c^2 f^2 - 2(bfce + afcd + aebd)$$

$$\|u \times v\|^2 = (a^2 + b^2 + c^2) \cdot (d^2 + e^2 + f^2) - (ad + be + cf)^2$$

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 - (u \cdot v)^2$$

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 - (\|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos \theta)^2$$

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 \operatorname{sen}^2 \theta$$

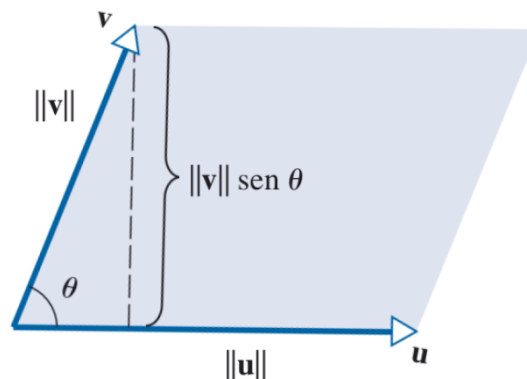
Portanto, $\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \operatorname{sen} \theta$

Vetores no Espaço Euclidiano

Proposição: Se os vetores $u = (a, b, c)$ e $v = (d, e, f)$ definem um ângulo θ , então a norma do produto vetorial $u \times v$ é dada por

$$\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \operatorname{sen} \theta$$

Uma consequência dessa proposição é que a norma do produto vetorial expressa a área do paralelogramo definido pelos vetores u e v

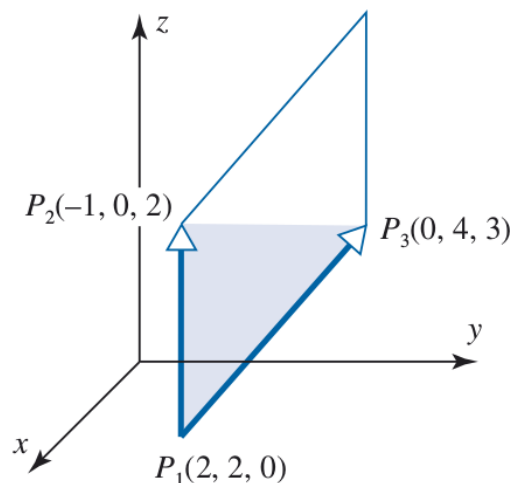


De fato, temos que

$$\text{Área} = (\text{base})(\text{altura}) = \|u\| \cdot (\|v\| \operatorname{sen} \theta) = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \operatorname{sen} \theta = \|u \times v\|$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Encontre a área do triângulo com vértices $P_1 = (2, 2, 0)$, $P_2 = (-1, 0, 2)$ e $P_3 = (0, 4, 3)$.



$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \left\| \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} \right\| = \frac{1}{2} \cdot \left\| (-3, -2, 2) \times (-2, 2, 3) \right\|$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \left\| \left(\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \right) \right\|$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \left\| (-10, 5, -10) \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{225} = \frac{15}{2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 2 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores do espaço tridimensional, dizemos que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

é o *produto misto* de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

O produto misto de $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ pode ser calculado a partir da fórmula

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

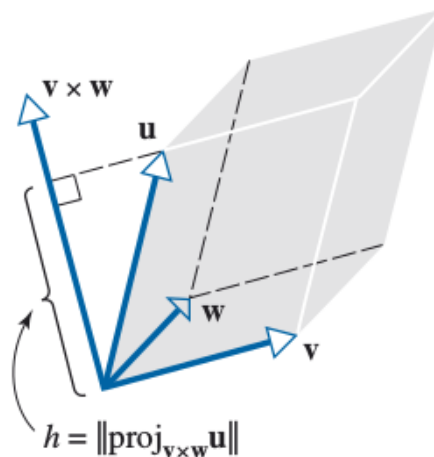
Exemplo: Sejam $u = (3, -2, -5)$, $v = (1, 4, -4)$ e $w = (0, 3, 2)$. Calcule o produto misto $u \cdot (v \times w)$.

Solução:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3 \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (-5) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 60 + 4 - 15 = 49 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Enquanto que a norma do produto vetorial, $\|u \times v\|$, expressa a área do paralelogramo definido por u e v , o módulo do produto misto $|u \cdot (w \times v)|$ expressa o volume do paralelepípedo definido por u, v, w .



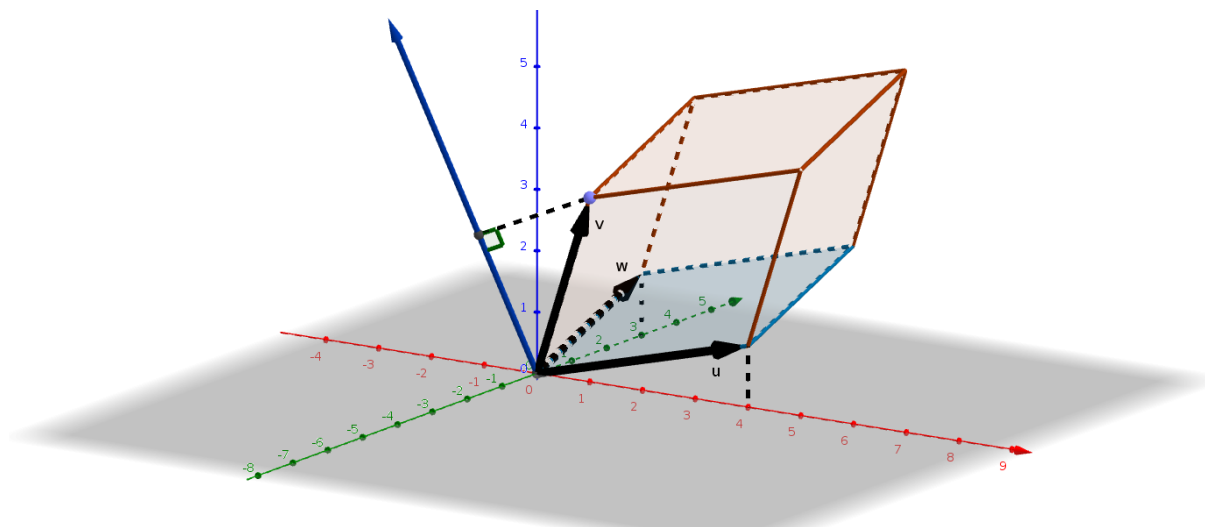
De fato, temos que

$$\text{Volume} = (\text{base})(\text{altura}) = \|u \times v\| \cdot h$$

$$\text{Volume} = \|u \times v\| \cdot \|\text{proj}_{v \times w} u\|$$

$$\text{Volume} = \|u \times v\| \cdot \frac{|u \cdot (v \times w)|}{\|u \times v\|} = |u \cdot (v \times w)|$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Exemplo: Encontre o volume do paralelepípedo definido pelos vetores $u = (4, 0, 1)$, $v = (1, 0, 3)$ e $w = (0, 3, 1)$.

$$u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -3(4 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = -3 \cdot 11 = -33$$

Então, o volume é $|u \cdot (v \times w)| = |-33| = 33$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

Resolver exercícios **3, 4, 11, 12, 13, 15, 25, 26, 36**
da Seção 3.5 do livro do H. Anton.